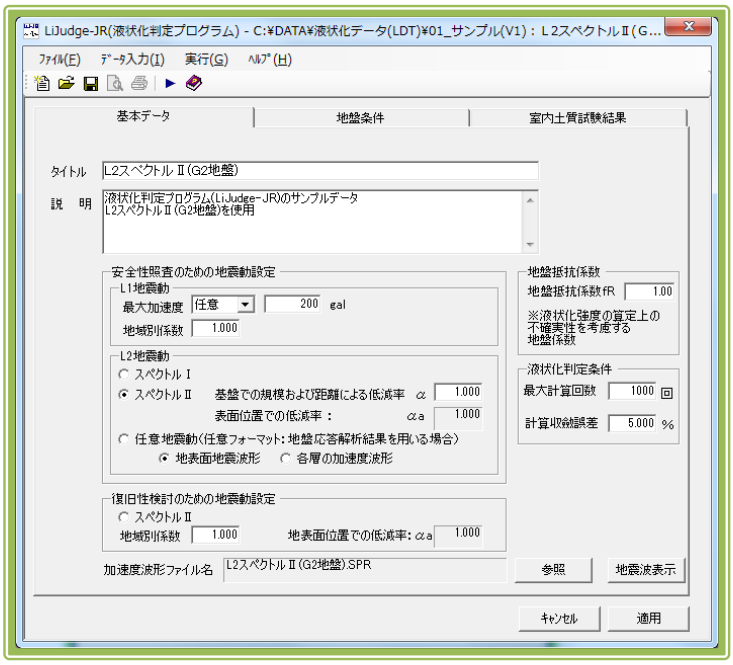
液状化判定プログラム

ＬｉＪｕｄｇｅ-ＪＲ

(Ver.5.2-L03)

操作説明書

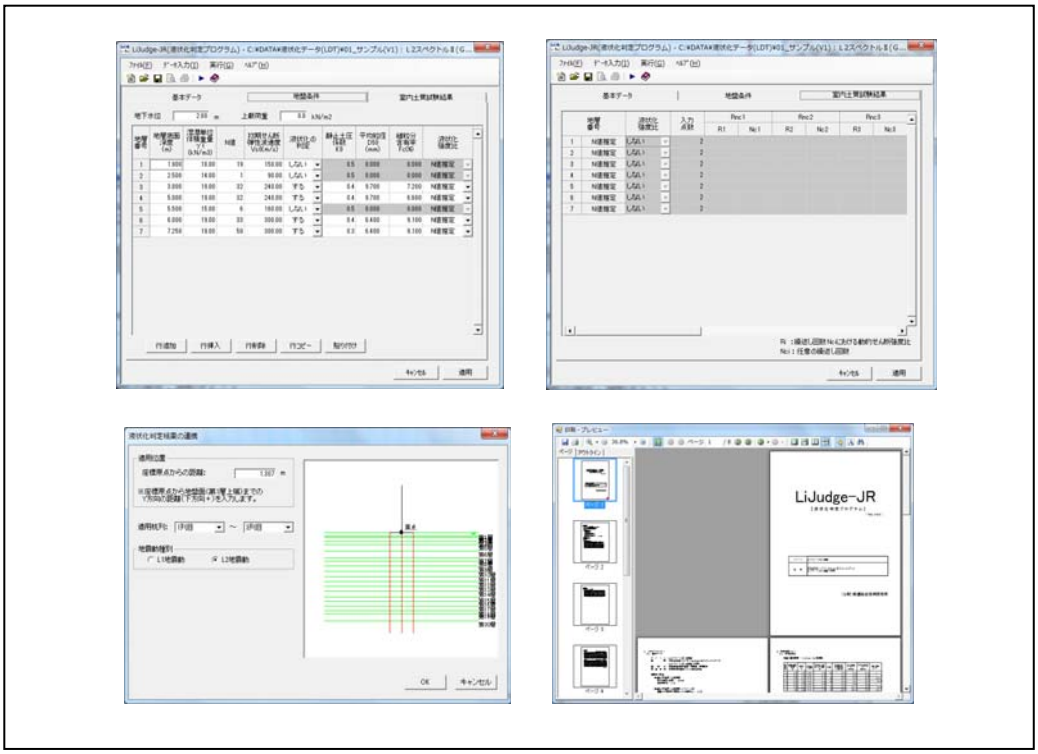


令和８年７月

公益財団法人　鉄道総合技術研究所

はじめに

本書は、鉄道総合技術研究所が開発した「液状化判定プログラム」（LiJudge-JR）の使用法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H25 年 3 月(Ver.1.0-L01)

更新履歴：

H25 年 8 月(Ver.1.0-L02)～H28 年 5 月(Ver.1.0-L07B)
H28 年 8 月(Ver.1.1-L01)、H28 年 10 月(Ver.1.1-L01A)、H28 年 12 月(Ver.1.1-L02)
H29 年 6 月(Ver.1.1-L03)、H30 年 1 月(Ver.1.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.1.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.1.1-L06)、R1 年 7 月(Ver.1.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.1.1-L08)
R2 年 1 月(Ver.1.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.1.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.1.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.1.1-L10)、R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R8 年 7 月(Ver.5.2-L03)

公益財団法人 鉄道総合技術研究所　2013-2026　All Rights Reserved Copyright©

液状化判定プログラム【LiJudge-JR（Ver.5.2-L03）】
操作説明書

開発：公益財団法人　鉄道総合技術研究所
〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38

発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　http://www.jrseg.co.jp/

目　次

第１章　概要 1-1
１.１　機能概要 1-1
１.２　準拠基準類 1-1
１.３　制限事項 1-1
１.４　稼働環境 1-2
第２章　計算方法 2-1
２.１　液状化判定を行う必要のある土層 2-1
２.２　液状化の判定方法 2-1
２.３　L１地震動に対する液状化判定 2-2
２.４　L2 地震動に対する液状化判定 2-5
２.５　液状化指数 2-6
２.６　地盤諸数値の低減係数 2-7
２.７　地盤種別の選定 2-8
２.８　地域別係数 2-１０
２.９　累積損傷度理論に基づく液状化強度比 2-１１
第３章　操作説明 3-1
３.１　メイン画面 3-1
３.２　入力画面 3-4
３.３　計算実行・連携ファイルの作成 3-１０
３.４　出力 3-１１
第４章　連携機能 4-1
４.１　JRSNAP との連携機能 4-1
４.２　Soil-JR との連携機能 4-5
第５章　入力例 5-1
第６章　出力例 6-1
第７章　加速度波形のファイル形式 7-1
７.１　地表面地震波形（鉄道構造物等設計標準準拠：提供波形） 7-1
７.２　地表面地震波形（任意地震動） 7-2
７.３　各層の加速度波形（任意地震動） 7-3

第１章　概要

１.１　機能概要

本プログラム「液状化判定プログラム」（以下「LiJudge－JR」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、L1 地震時の安全性照査に用いる慣用的な液状化判定法と、L2 地震時の安全性照査または復旧性検討に用いる累積損傷度理論に基づく液状化判定法による地盤の液状化判定ができます。

地盤の液状化判定に必要な地震波形は、「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」に示されている各地盤種別における地震動をそのまま使用できます。また、ユーザーが独自に作成した地震動や、他の地震応答解析結果を用いて液状化判定を行うことも可能です。

１.２　準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」（鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「**耐震標準**」と略記します）

１.３　制限事項

プログラム上の制限は次の通りです。

・入力できる地層数　：99 層
・表層地盤厚　　：60 m
・地震動のデータ数　：32768

１．４　稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

（１）本体

a)　Operating System(OS)

Microsoft®　Windows® 11（タブレットモードを除く）

b)　CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。

(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)

c)　.NET Framework Ver4.7.2 以上

（２）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの（解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（３）プリンター

上記 Operating System 環境で動作可能な機種

Microsoft®等：Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

第２章　計算方法

２.１　液状化判定を行う必要のある土層

液状化の判定を行う必要のある土層は、次のすべてに該当する飽和砂質土層とします。

（1）地下水位面が現地盤面から 10m 以内にある地盤中の土層

（2）現地盤面から 20m 以内の範囲にある土層

（3）平均粒径 D50 が 10mm 以下で、かつ 10%粒径 D10 が 1mm 以下の土層

（4）細粒分含有率 Fc が 35%以下、または Fc が 35%を超えても粘土分含有率 Pc が 15%以下の土層

２.２　液状化の判定方法

液状化の判定方法には、地盤特性と地震動特性を定量的に評価して地盤の液状化危険度等を予測する液状化抵抗率による方法と、地盤の挙動をある程度直接的に予測する動的応答解析法による方法があります。

液状化抵抗率による場合は、各検討深さにおいて**式 2.2.1** より算定される液状化抵抗率が 1.0 以下の土層については液状化するものとします。

$$F_L = \frac{R}{L} \qquad \textbf{(2.2.1)}$$

ここに、 F_L ：液状化抵抗率

R ：液状化強度比

L ：地震時最大せん断応力比

なお、液状化判定を行う深度は、入力した地層の中心深さとなります。液状化判定を行いたい深度（N 値の測定深度等）が地層中心になるように地層を細分割してください。

２.３　Ｌ１地震動に対する液状化判定

L1 地震動の検討に用いる液状化強度比については、繰返し非排水三軸試験結果において、繰り返し回数が 20 回で軸ひずみ両振幅 5%に至る際の動的せん断強度比を液状化強度比として用いてよい。ただし、試験の実施が困難な場合は、N 値を用いて、式 **2.3.1** により算定します。

また､L1 地震動の検討に用いる地震時最大せん断応力比は地表面の最大加速度を用いて式 **2.3.2** より算定します。地震時最大せん断応力比は、地域別補正係数を考慮します。

$$R = f_R \times \begin{cases} a\{N_1^{0.5} + (bN_1)^c\} + h(N_1, \sigma_v') + f(D_{50}, F_c, \sigma_v') & Dr \geq 60\% \\ 0.0882\sqrt{\dfrac{N}{\sigma_v'/100 + 0.7}} + f(D_{50}, F_c, \sigma_v') & Dr < 60\% \end{cases} \quad \textbf{(2.3.1)}$$

$$h(N_1, \sigma_v') = 9.8 \times 10^{-8}\{\frac{0.68(\sigma_v'/100 + 1.5)}{\sigma_v'/100 + 0.7} N_1 - 9.9433\}^{5.1}$$

$$L = (1.0 - 0.015z)\frac{a_{\max}}{g} \cdot \frac{\sigma_v}{\sigma_v'} \quad \textbf{(2.3.2)}$$

$$\sigma_v = \gamma_{t1} h_w + \gamma_{t2}(z - h_w) \quad \textbf{(2.3.3)}$$

$$\sigma_v' = \gamma_{t1} h_w + \gamma'_{t2}(z - h_w) \quad \textbf{(2.3.4)}$$

ここに、R　：液状化強度比

L　：最大せん断応力比

Z　：検討する位置(m)

$a_{\max}$　：地表面最大加速度(gal)

$a_{\max}/g$ ：地表面最大震度

※「最大加速度αmax の設定」で「200gal を使用」を選択した場合は 200/980.665、「地盤種別ごとの地表面の最大加速度を使用」を選択した場合は地盤種別に応じて**表２-１**に示す最大加速度を 980.665 で割った値が､以下の通り設定されます。

G0 地盤:105.3/980.665、G1 地盤:136.9/980.665、G2 地盤:163.3/980.665、
G3 地盤:187.6/980.665、G4 地盤:189.5/980.665、G5 地盤:198.6/980.665、
G6 地盤:179.3/980.665、G7 地盤:154.4/980.665

N　：N 値

D_r　：相対密度で次式により求められます。

$$D_r = 36\left[\frac{N}{\frac{\sigma_v'}{100}+1.5}\right]^{0.37} \qquad \textbf{(2.3.5)}$$

N_1　：基準化 N 値で次式により求められます。

$$N_1 = 2.5\frac{N}{\frac{\sigma_v'}{100}+1.5} \qquad \textbf{(2.3.6)}$$

σ_v　：全上載圧(kN/m^2)

σ_v'　：有効上載圧(kN/m^2)

γ_{t1}　：地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量(kN/m^3)

γ_{t2}　：地下水位面より深い位置での土の単位体積重量(kN/m^3)

γ_{t2}'　：地下水位面より深い位置での土の有効単位体積重量(kN/m^3)

h_w　：地表面から地下水位面までの深さ(m)

f_R　：液状化強度算定上の不確実性を考慮する地盤抵抗係数で 1.0 とする。

$f(D_{50},F_c,\sigma_v')$　：細粒分および平均粒径の補正項で次式によります。

$$f(D_{50},F_c,\sigma_v') = \begin{cases} 0.0027F_c + 0.065 & (D_{50} < 0.075mm, F_c > 50\%) \\ 0.21\log_{10}\left(\dfrac{0.20}{D_{50}}\right) + 0.065\log_{10}(F+1) - 0.065\log_{10}\dfrac{\sigma_v'}{100} & (0.075mm \leqq D_{50} \leqq 0.5mm) \\ -0.084 + 0.065\log_{10}(F_c+1) - 0.065\log_{10}\dfrac{\sigma_v'}{100} & (D_{50} > 0.5mm) \end{cases} \qquad \textbf{(2.3.7)}$$

D_{50}　：平均粒径(mm)

F_c　　：細粒分含有率(%)

a,b,c　：係数でそれぞれ 0.0676、0.0368 および 4.52 です。

表２-１　地盤種別毎の地表面の最大加速度を使用する場合のαmax（gal）

地盤種別	α max（gal）
G0 地盤	105.3
G1 地盤	136.9
G2 地盤	163.3
G3 地盤	187.6
G4 地盤	189.5
G5 地盤	198.6
G6 地盤	179.3
G7 地盤	154.4

注）絶対値で表示

２．４　L2 地震動に対する液状化判定

L2 地震動に対する液状化判定に用いる液状化強度比は、乱れの少ない試料を用いた室内土質試験結果から軸ひずみ両振幅 10%～15%における動的せん断強度比～繰返し回数の関係および地盤の動的解析結果から得られる各深さのせん断応力波形を用い、累積損傷度理論を適用して補正を行い、式 **2.4.1** により算定します。

$$R = \frac{1+2K_0}{3} R_D \qquad \textbf{(2.4.1)}$$

ここに、R_D　：累積損傷度理論を適用して補正した液状化強度比

K_0　：静止土圧係数

ここで、室内土質試験による動的せん断強度比～繰返し回数の関係の推定が困難な場合は、式 **2.3.1** より算定される繰返し 20 回で軸ひずみ両振幅 5%に至る動的せん断強度比として用い、式 **2.4.2** より軸ひずみ両振幅 10～15%における動的せん断強度比～繰返し回数の関係を推定します。

$$R_{(i)} = R_{20}\left(\frac{Nci}{20}\right)^{-0.23} \qquad Nci > 20$$

$$R_{(i)} = R_{20}\left(\frac{Nci}{20}\right)^{-1.35\exp(-3.64+0.037D_r)} \qquad Nci \le 20 \qquad \textbf{(2.4.2)}$$

ここに、$R_{(i)}$　：繰返し回数 Nci における動的せん断強度比

R_{20}　：繰返し回数 20 における動的せん断強度比

D_r　：相対密度で式（**2.3.5**）より求める。ただし、50%以下の場合は 50%として考慮する。

N_{ci}　：任意の繰返し回数

累積損傷度理論により補正を行う際の地震時せん断応力比のピーク波列は、地盤の応答解析から得られる各深さのせん断応力のピーク値を式 **2.4.3** よりせん断応力比に換算して求めます。地震時最大せん断応力比は、最大加速度の低減率を考慮します。

$$L_{(i,z)} = \left(\frac{\tau_{(i,z)}}{\sigma_v'}\right) \qquad \textbf{(2.4.3)}$$

ここに、$L_{(i,z)}$　：深さ z における繰返し回数 i 回目におけるせん断応力比

$\tau_{(i,z)}$　：深さ z における繰返し回数 i 回目におけるせん断応力(kN/m^2)

σ_v'　：有効上載圧(kN/m^2)

なお、地盤の動的解析の実施が困難な場合には、「**2.7 地盤種別の選定**」で示す地盤種別毎の地表面の設計地震動波形のピーク値より式 **2.3.2** により各深さの地震時せん断応力比のピーク値を

算定します。この場合の地表面加速度は、耐震標準の**付属資料 7-7** に示す「**地盤種別毎の地表面設計地震動**」とします。

２．５　液状化指数

液状化の抵抗率の深さ方向から液状化の激しさの程度を表す指標として液状化指数があります。

液状化指数 P_L は式 **2.5.1** より求められます。

$$P_L = \int_0^H (1 - F_L)\omega dz \qquad \textbf{(2.5.1)}$$

$$\omega = 10 - 0.5z \qquad \textbf{(2.5.2)}$$

ここに、P_L　：液状化指数

F_L　：式 **2.2.1** より計算される液状化抵抗率。$F_L > 1$ の土層および液状化判定対象外の土層については $F_L = 1$ とする。

ω　：液状化抵抗率の深さ方向の重み関数

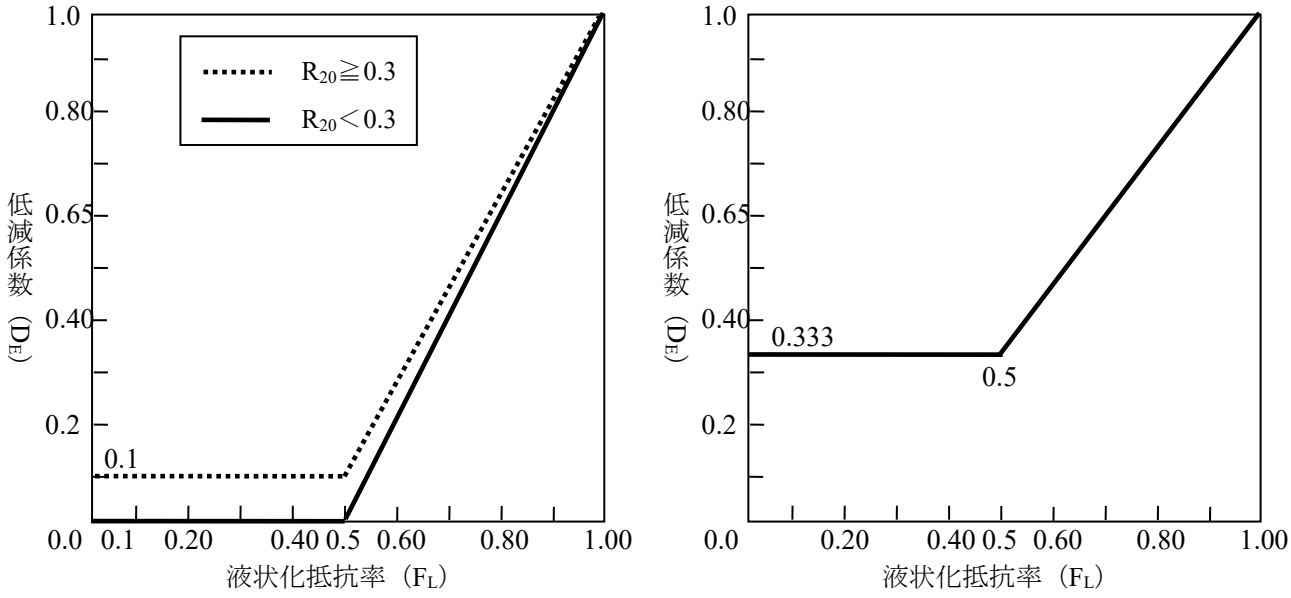
z　：地表面からの深さ(m)

H　：液状化の判定を行う表層地盤の厚さで $H \leq 20\,\mathrm{m}$ とします。

ここで、式 **2.5.1** より算定される液状化指数 $P_L > 5$ の場合について、液状化地盤としてその影響を考慮する必要があります。

２．６　地盤諸数値の低減係数

液状化の判定を **2.2** 節に示される液状化抵抗率 F_L による方法で行った場合、地盤諸数値の低減は、**図２-１**に示される低減係数 D_E を、液状化を考慮しない通常地盤の反力係数および上限値に乗じることで行います。



(a)0m≦z≦10m の場合　　(b)10m＜z≦20m の場合

図２-１　液状化による地盤諸数値の低減係数

※R_{20} は、L1 地震動の式 2.3.1 より算定される繰返し回数 20 における動的せん断強度比

２.７　地盤種別の選定

地盤種別は、表層地盤のせん断弾性波速度に基づいて算定した固有周期に応じ、**表２-２**に示す区分とします。

表２-２　耐震設計における地盤種別

固有周期 Tg (sec)	地盤種別	地盤条件
—	G0 地盤	岩盤
—	G1 地盤	基盤
～0.25	G2 地盤	洪積地盤など
0.25～0.50	G3 地盤	普通地盤
0.50～0.75	G4 地盤	普通～軟弱地盤
0.75～1.00	G5 地盤	軟弱地盤
1.00～1.50	G6 地盤	軟弱地盤
1.50～	G7 地盤	極めて軟弱な地盤

表層地盤の固有周期 Tg は、表層地盤の厚さ、せん断弾性波速度、湿潤単位体積重量等に基づいて、固有値解析法などにより求めますが、地盤を区分する際には次式によって算出することもできます。

$$T_g = 4 \times \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{h_i}{V_{S0i}} \right) \qquad \textbf{(2.7.1)}$$

ここに、h_i　：各土層(第 i 層)の層厚(m) (i=1～N 層まで)

ここに、V_{S0i}　：各土層(第 i 層)の初期せん断弾性波速度(m/s)

また、各土層の初期せん断弾性波速度は、PS 検層により実測します。ただし、地盤種別により地盤挙動を評価する方法は簡易な手法としての位置づけであり、実務的な観点からは、地盤種別の判定に用いるせん断波速度は N 値から推定してもよい。その推定式を以下に示します。

①砂質土　$V_{s0} = 80N^{1/3}$　(N≦50)　**(2.7.2)**

②粘性土　$V_{s0} = 100N^{1/3}$　(2≦N≦50)　**(2.7.3)**

$V_{s0} = 23qu^{0.36}$　(N＜2)　**(2.7.4)**

ここに、N：標準貫入試験による N 値

qu：一軸圧縮強度値 (kN/m^2)

L2 地震動に対しては、G2 から G5 地盤に対して式 **2.7.5** により地表面の最大加速度の低減率を求めます。

最大加速度：$\alpha_a = \alpha^{0.41}$　**(2.7.5)**

ここに、 α_a ：地表面での最大加速度の低減率

α ：規模および距離による補正係数（安全性照査の場合）
地域別係数（復旧性の検討の場合）

２.８　地域別係数

地域別係数は、**表２-３**によるものとします。ただし、構造物が地域区分の境界線上にある場合は、二つの係数のうち大きいものとします。

表２-３　地域別係数

地域区分		A	B	C
地域別係数		1.00	0.85	0.70
対象地域	北海道	日高、釧路、十勝、根室の各支庁	上川、網走、胆振、渡島の各支庁	石狩、後志、檜山、宗谷、留萌、空知の各支庁
	東北	青森、岩手、宮城、福島	秋田、山形	
	北陸	富山、石川、福井	新潟	
	関東	茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、東京、神奈川		
	中部	静岡、山梨、長野、愛知、岐阜、三重		
	近畿	滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫		
	中国		鳥取、岡山、島根、広島	山口
	四国	徳島、香川、高知	愛媛	
	九州	宮崎	大分、長崎、熊本、鹿児島、沖縄	佐賀、福岡

２．９　累積損傷度理論に基づく液状化強度比

累積損傷度理論を適用した液状化強度比の補正方法を以下に示します。

（1）当該地点の地震動における検討対象層のせん断応力比のピーク波列の推定

（2）検討対象層の動的せん断強度比～繰返し回数の関係（土質試験）を推定

（3）（１）より得られるせん断応力比を(2)の関係に代入して繰返し回数を算定

（4）（３）で得られた繰返し回数から累積損傷度を算定

（5）（４）で得られた累積損傷度が 1.0 となるように(1)で得られたせん断応力比を補正

（6）（５）で補正したせん断応力比が検討対象層における当該地点の地震動を考慮した液状化強度比

補正方法のイメージを**図２-２**に示します

ここで、せん断応力比のピーク波列は、**図２-３**に示すように各深さのせん断応力のピーク値をせん断応力比に換算し、最大値から順に整理して求めます。

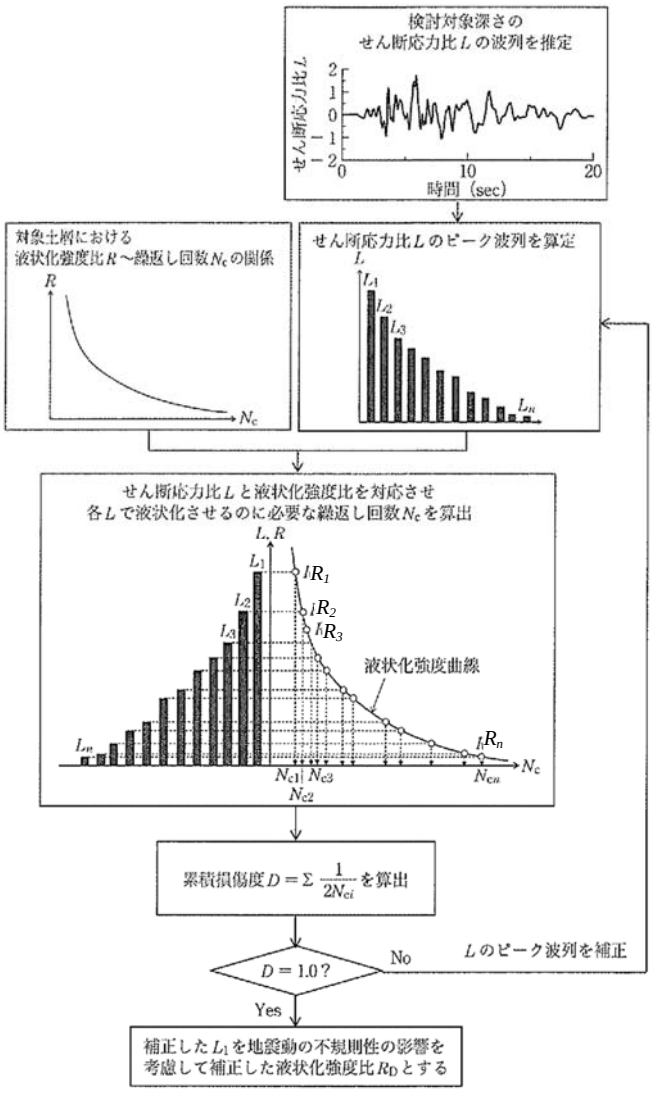


図２-２　補正方法のイメージ

累積損傷度は、せん断応力比のピーク波列における各せん断応力比の液状化するのに必要な繰返し回数を用いて式 2.9.1 により算定します。

$$D = \Sigma \frac{1}{2N_{C(L(i))}} \qquad \textbf{(2.9.1)}$$

ここに、D　　：累積損傷度

$N_{C(L(i))}$　：任意の繰返し回数

ここで、累積損傷度の値によって

$D > 1.0$ であれば液状化とみなすせん断ひずみ以上

$D < 1.0$ であれば液状化とみなすせん断ひずみ以下

$D = 1.0$ であれば液状化とみなすせん断ひずみが生じる

と考えます。

従って、累積損傷度が $D > 1.0$ の場合に疲労破壊、すなわち地盤の液状化が発生することになります。しかし、ここで知りたいのは地盤のもつ液状化強度です。従って、液状化とみなすせん断ひずみになるような強度比、すなわち累積損傷度が $D = 1.0$ となる強度比を算定する必要があります。これはせん断応力比のピーク波列を補正し、$D = 1.0$ となるようにします。

よって、$D = 1.0$ となるせん断応力比のピーク波列の最大値を累積損傷度理論を適用して地震動の不規則性の影響を補正した液状化強度比とします。

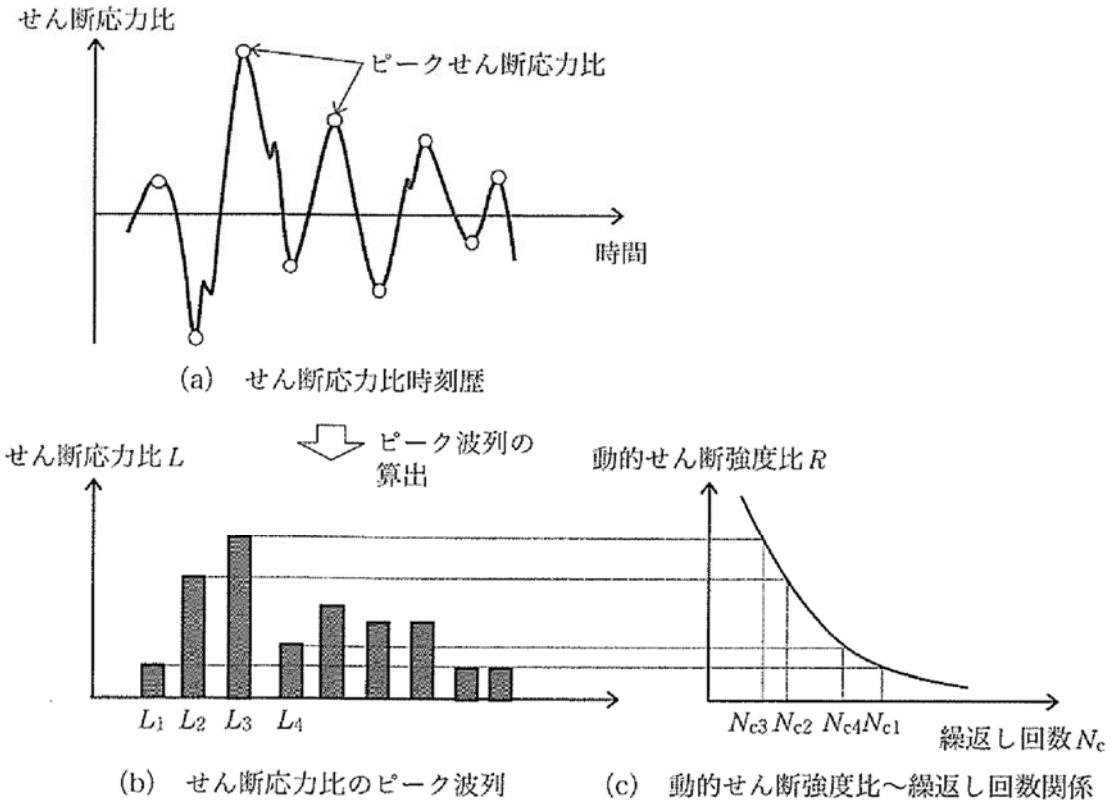


図２-３　せん断応力のピーク波列

また、繰返し 3 軸試験結果あるいは試験式に基づいて液状化強度比～繰返し回数関係を推定した場合には、拘束圧を考慮する必要があり、最終的に原位置における液状化強度比は、下式で表されます。

$$R_t = \frac{1+2K_0}{3} R_D \qquad \textbf{(2.9.2)}$$

ここで、R_t ：実際の地盤における液状化強度比

R_D ：累積損傷度理論により補正した室内土質試験による液状化強度比

K_0 ：静止土圧係数

なお、単純せん断型、ねじりせん断型の装置を用いて、原位置と同様の異方応力状態で試験を実施した場合には、上記の拘束圧に関する補正は不要です。

第３章　操作説明

３.１　メイン画面

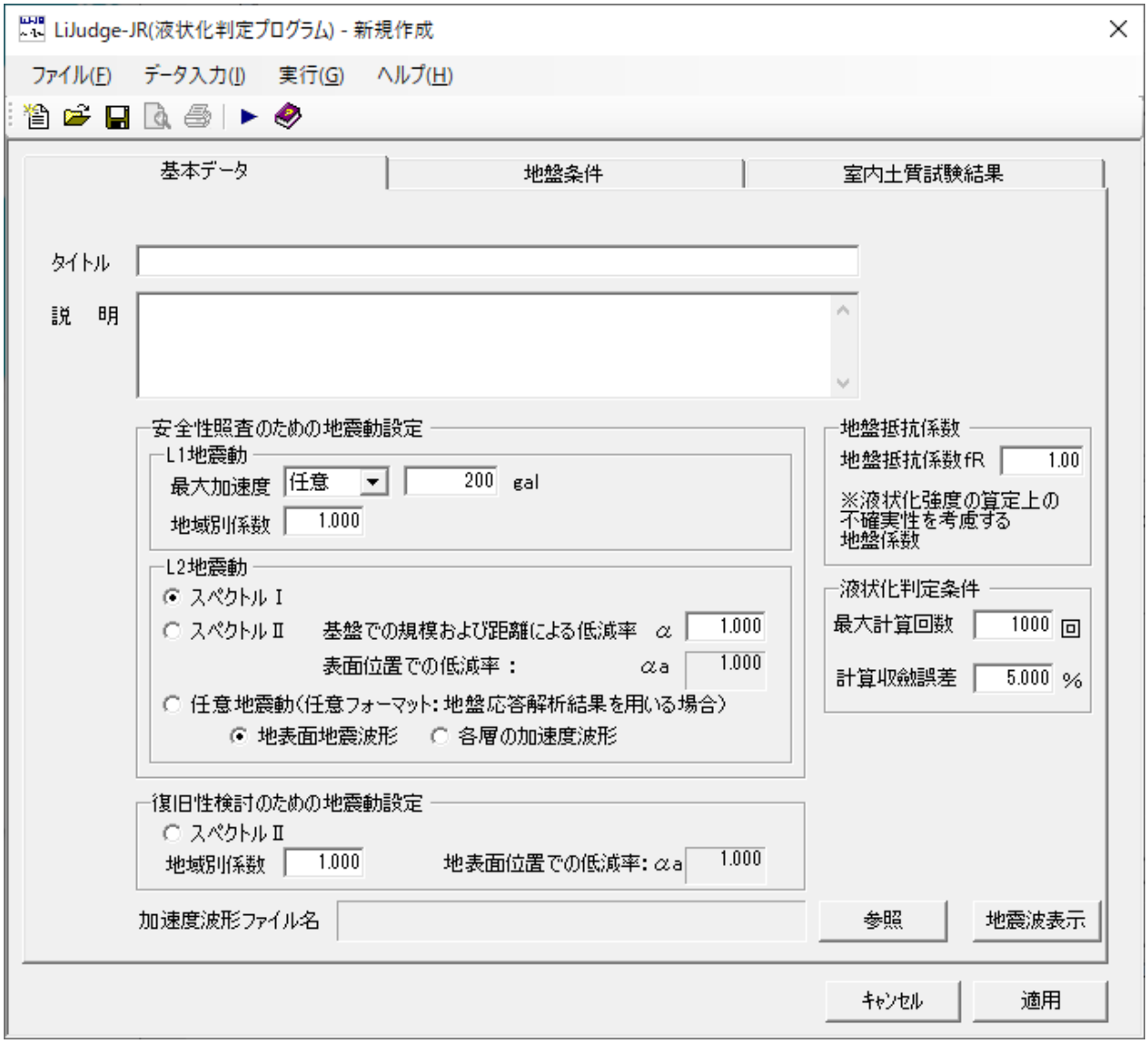


図３-１　「LiJudge-JR」のメイン画面

（１）「ファイル」メニュー

新規作成、既存呼出、保存、印刷のファイル関係機能を操作します。

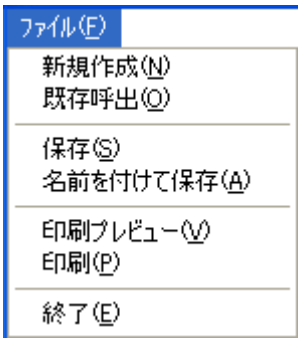


図３-２　「ファイル」メニュー

表３-１　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
既存呼出		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規、または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷プレビュー		印刷イメージを画面上で確認できます。
印刷		印刷を行います。本プログラムの出力用紙はA4サイズ縦向きです。
終了		本プログラムを終了します。

（２）「データ入力」メニュー

「基本データ」「地盤条件」「室内土質試験結果」の各入力画面を表示します。

各入力画面の詳細は、「**2-2．入力画面**」を参照して下さい。

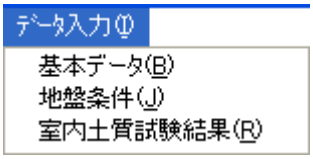


図３-３　「データ入力」メニュー

表３-２　「データ入力」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
基本データ		タイトル、地震波などの基本条件を設定します。
地盤条件		地盤条件を設定します。
室内土質試験結果		土質試験に関する条件を設定します。

（３）「実行」メニュー

計算の実行、JRSNAP への連携ファイルの作成を行います。

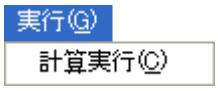


図３-４　「実行」メニュー

表３-３　「実行」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
計算実行		液状化判定、地表面設計地震動、動的せん断強度比～繰返し回数の関係、固有周期の自動算定を行います。

（４）「ヘルプ」メニュー

ヘルプファイル（PDF ファイル）、バージョン情報を表示します。

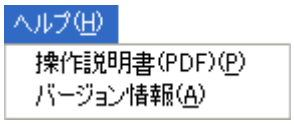


図３-５　「ヘルプ」メニュー

表３-４　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
操作説明書(PDF)		ヘルプファイル(PDF)を表示します。
バージョン情報		本プログラムのバージョン情報を表示します。

（５）コマンドボタン

各コマンドボタンの機能は下記の通りです。

・「キャンセル」：データが変更されている場合は、変更を元に戻すかどうかの確認メッセージを表示する。データを元に戻す場合はファイルを開いた状態（新規作成の場合は新規の状態）に戻す。（ただし、計算実行している場合は、その時点でデータが保管されるため、計算実行時のデータまで戻る）

・「適用」：入力データを保管します。



図３-６　コマンドボタン

３.２　入力画面

（１）「基本データ」入力

作成データのタイトルや地震動設定などに必要な基本データを入力します。

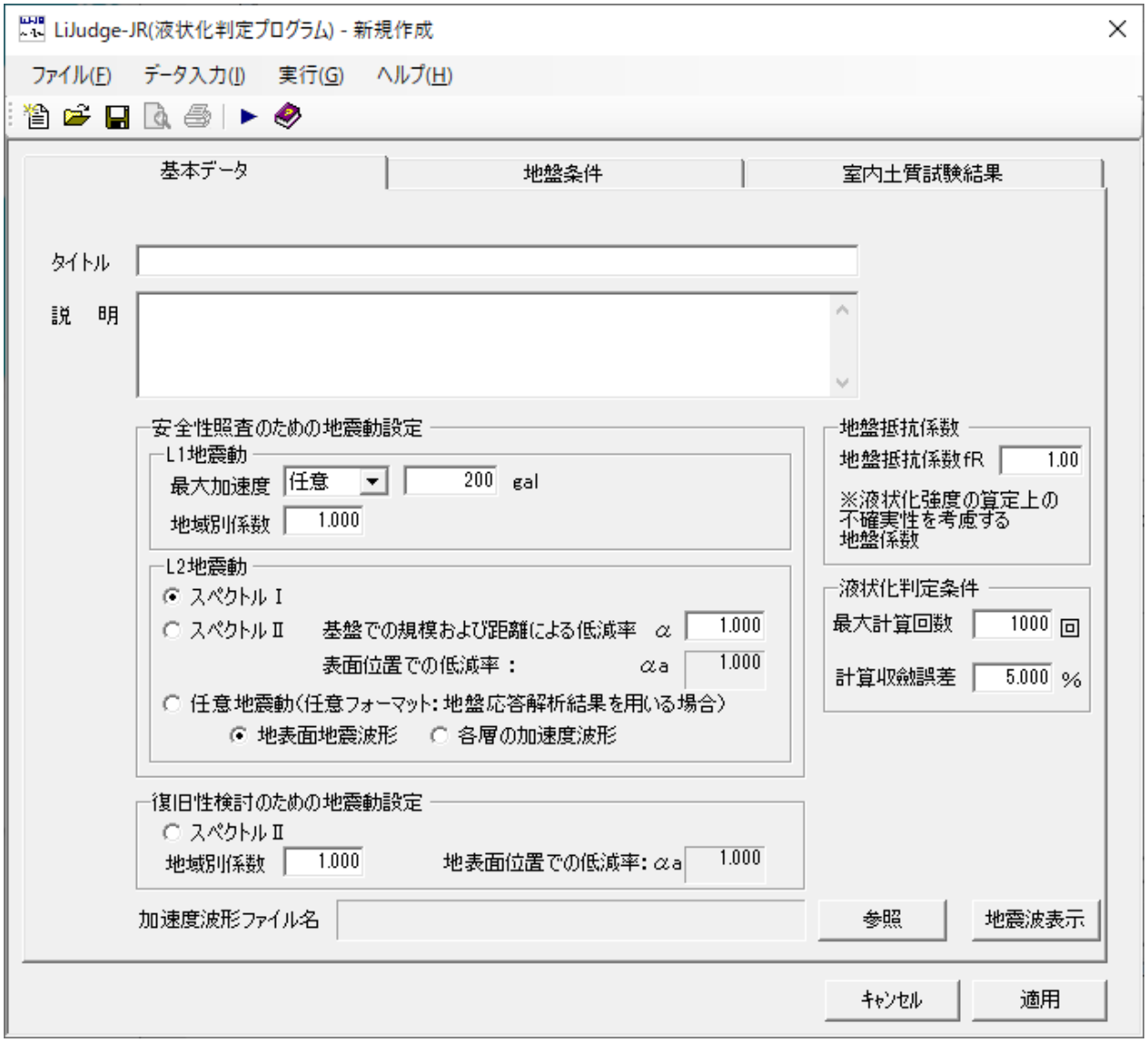


図３-７　入力画面　基本データ

表３-５　「基本データ」の入力説明

作業項目	詳細	説明
タイトル		タイトルを入力する（最大：半角 60 文字）
説明		説明を入力する（最大：半角 512 文字）
L1 地震動	最大加速度	「任意」「G0 地盤」「G1 地盤」「G2 地盤」「G3 地盤」「G4 地盤」「G5 地盤」「G6 地盤」「G7 地盤」 から選択。「任意」選択時のみ最大加速度指定可。 デフォルト「任意・200gal」
	地域別係数	ここで入力した値に 0.41 べき乗した値が、復旧性検討のための地震動設定内の「地表面位置での低減率：αa」に連動される。
L2 地震動	スペクトルⅠ スペクトルⅡ 任意地震動 スペクトルⅡ（復旧性）	いずれか 1 つを選択する。
【スペクトルⅡ選択時】	基盤での規模および距離による低減率α	基盤での規模および距離による低減率を入力する。
【スペクトルⅡ選択時】	表面位置での低減率αa	「基盤での規模および距離による低減率α」を 0.41 べき乗した値が自動計算され、表示される。
【任意地震動選択時】	地表面地震波形、 各層の加速度波形	どちらかを選択する。 デフォルト「地表面地震波形」
【スペクトルⅡ（復旧性）選択時】	地域別係数	地域別係数を入力する。
【スペクトルⅡ（復旧性）選択時】	表面位置での低減率αa	「地域別係数（復旧性）」を 0.41 べき乗した値が自動計算され、表示される。
加速度波形ファイル名		「参照」ボタンを押して、地震波ファイルを選択する。
地震波表示		選択した地震波形を確認のため表示する。
地盤抵抗係数		液状化強度の算定上の不確実性を考慮する地盤係数。デフォルト「1.00」
最大計算回数		デフォルト「1000」
計算収斂誤差(%)		デフォルト「5.000」

（２）「地盤条件」入力

液状化判定に必要な地盤の詳細情報を入力します。

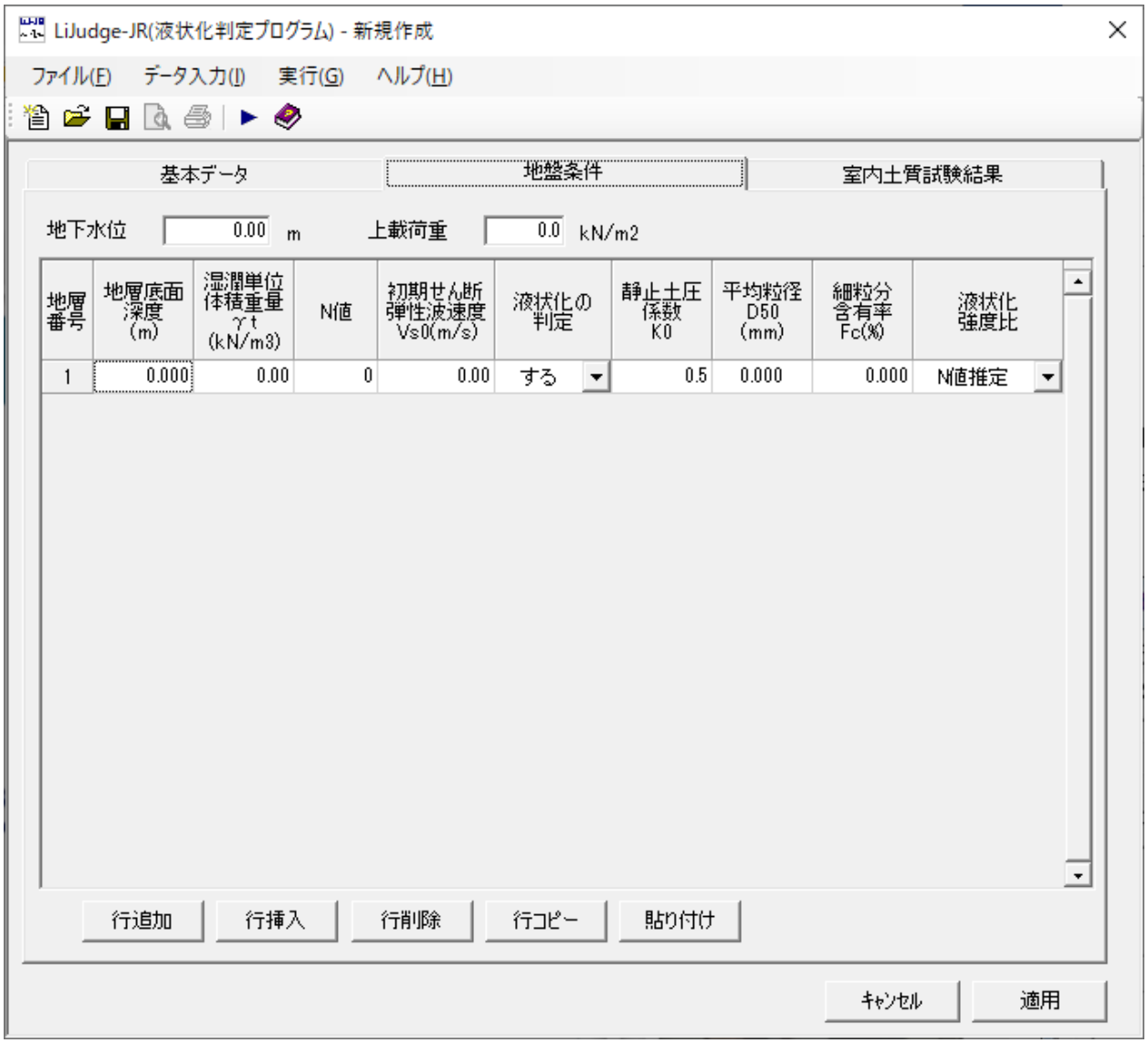


図３-８　入力画面　地盤条件

表３-６「地盤条件」の入力説明

作業項目	詳細	説明
地下水位		デフォルト「0.00」
上載荷重		デフォルト「0.0」
地層底面深度		デフォルト「0.00」
湿潤単位体積重量		デフォルト「0.00」
N 値		デフォルト「0」
初期せん断弾性波速度		デフォルト「0.00」
液状化の判定	する、しない	デフォルト「する」 「しない」を選択した場合は、「静止土圧係数」「平均粒径」「細粒分含有率」「液状化強度比」の４項目が入力不可となる
静止土圧係数		デフォルト「0.5」
平均粒径		デフォルト「0.000」
細粒分含有率		デフォルト「0.000」
液状化強度比	N 値推定 室内試験 RL 指定	デフォルト「N 値推定」 「N 値推定」の場合は、室内土質試験結果タブの同行は入力不可となる 「RL 指定」の場合は、室内土質試験結果の 1 点目の R のみ入力可能で、2 点目以降は入力不可となる。入力される R の値は，**2.4** 節に示す R_{20} の値とする。
行追加		最終行に行を追加する
行挿入		指定した行の上に 1 行追加する
行削除		指定した行を削除する
行コピー		指定した行をコピーする
貼り付け		コピー行のデータを指定行に貼り付ける

（３）「室内土質試験結果」入力

土質に関する条件を入力します。

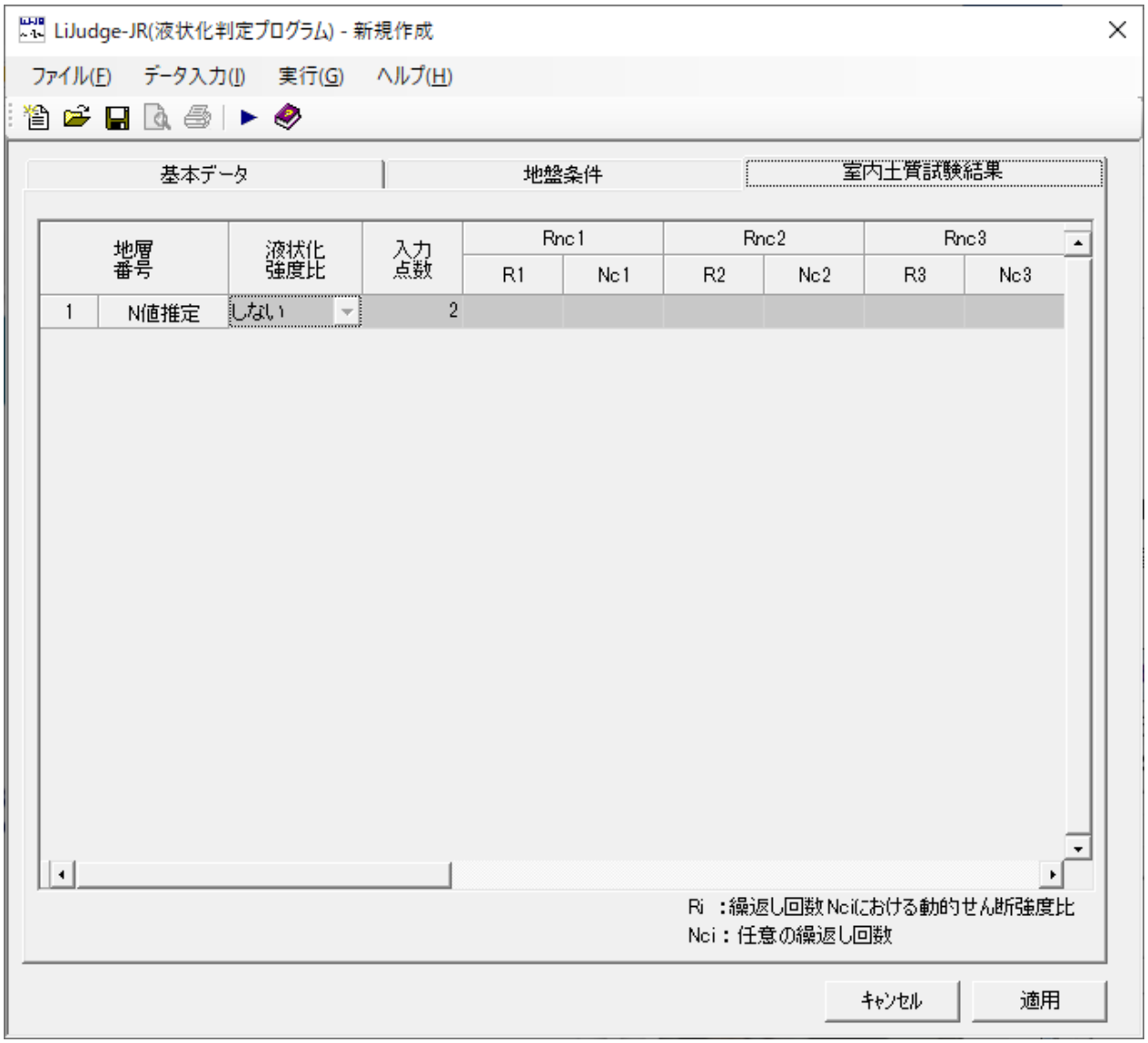


図３-９　入力画面　室内土質試験結果

表３-７　「室内土質試験結果」の入力説明

作業項目	詳細	説明
液状化強度比	N 値推定、室内試験、RL 指定	地盤条件タブの液状化強度比と同じ値が入る。参照のみ。
K0 を考慮	する、しない	液状化強度比が「室内試験」の場合のみ入力可となる。
入力点数	10（通常）	R と Nc の入力点数を指定する。 ここで指定した点数以降は入力不可となる。
Ri	10 点まで入力可	繰返し回数における動的せん断強度比 液状化強度比が「N 値推定」の場合は入力不可
Nci	10 点まで入力可	任意の繰返し回数 液状化強度比が「N 値推定」の場合は入力不可

３.３　計算実行・連携ファイルの作成

計算結果は、出力帳票および JRSNAP 連携ファイル(*.LDC)への出力を行います。

※連携ファイルは、csv 形式に変換することができます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	バージョン	Ver.1.0.0													
2	タイトル	L2スペクトルⅡ(G4地盤)													
3	説明	液状化判定プログラム(LiJudge-JR)のサンプルデータ													
4	層数	11													
5	【L1地震時】														
6	層番号	地層底面深	層厚	湿潤単位重	せん断弾性	液状化を検	累積損傷度	液状化強度	せん断応力	液状化抵抗	判定	深さ方向重	1-FL	液状化指数	低減係数(DE)
7	1	0.6	0.6	14	100	0.3									
8	2	1.5	0.9	18	220	1.05									
9	3	2	0.5	18	220	1.75									
10	4	2.8	0.8	18	220	2.4	0.35605	0.391	0.153	2.565	○	8.8	0	0	1
11	5	3.7	0.9	18	220	3.25	0	14.464	0.175	82.775	○	8.375	0	0	1
12	6	4.9	1.2	15	220	4.3	2.15032	0.409	0.195	2.099	○	7.85	0	0	1
13	7	5.8	0.9	19	330	5.35	0	90.205	0.208	433.393	○	7.325	0	0	1
14	8	6.8	1	19	330	6.3	0.00014	4.091	0.214	19.139	○	6.85	0	0	1
15	9	8	1.2	19	330	7.4	0	21.431	0.217	98.559	○	6.3	0	0	1
16	10	8.8	0.8	15	230	8.4	1.41341	0.428	0.221	1.936	○	5.8	0	0	1
17	11	10.3	1.5	15	230	9.55	8.35688	0.354	0.226	1.564	○	5.225	0	0	1
18	PL	0													
19	【L2地震時】														
20	層番号	地層底面深	層厚	湿潤単位重	せん断弾性	液状化を検	累積損傷度	液状化強度	せん断応力	液状化抵抗	判定	深さ方向重	1-FL	液状化指数	低減係数(DE)
21	1	0.6	0.6	14	100	0.3									
22	2	1.5	0.9	18	220	1.05									
23	3	2	0.5	18	220	1.75									
24	4	2.8	0.8	18	220	2.4	0.35605	0.805	0.743	1.083	○	8.8	0	0	1
25	5	3.7	0.9	18	220	3.25	0	42.541	0.851	50.006	○	8.375	0	0	1
26	6	4.9	1.2	15	220	4.3	2.15032	0.587	0.948	0.619	▲	7.85	0.381	3.591	0.314
27	7	5.8	0.9	19	330	5.35	0	235.092	1.013	232	○	7.325	0	0	1
28	8	6.8	1	19	330	6.3	0.00014	11.161	1.041	10.725	○	6.85	0	0	1
29	9	8	1.2	19	330	7.4	0	62.785	1.059	59.306	○	6.3	0	0	1
30	10	8.8	0.8	15	230	8.4	1.41341	0.65	1.075	0.604	▲	5.8	0.396	1.837	0.288
31	11	10.3	1.5	15	230	9.55	8.35688	0.505	1.101	0.458	▲	5.225	0.542	4.245	0.1
32	PL	9.673													
33															
34	累積損傷度	累積損傷度	累積損傷度(最終)												
35	0	0	0												
36	0	0	0												
37	0	0	0												
38	0.35605	1.37781	0.96257												
39	0	1.00361	0.97541												
40	2.15032	0.10527	1.02635												
41	0	1.00138	0.97253												
42	0.00014	1.0121	0.95186												
43	0	1.00055	0.97179												
44	1.41341	0.13006	1.02781												
45	8.35688	0.38794	1.04034												

図３-１０　連携ファイル

３.４　出力

出力する帳票を選択することができます。

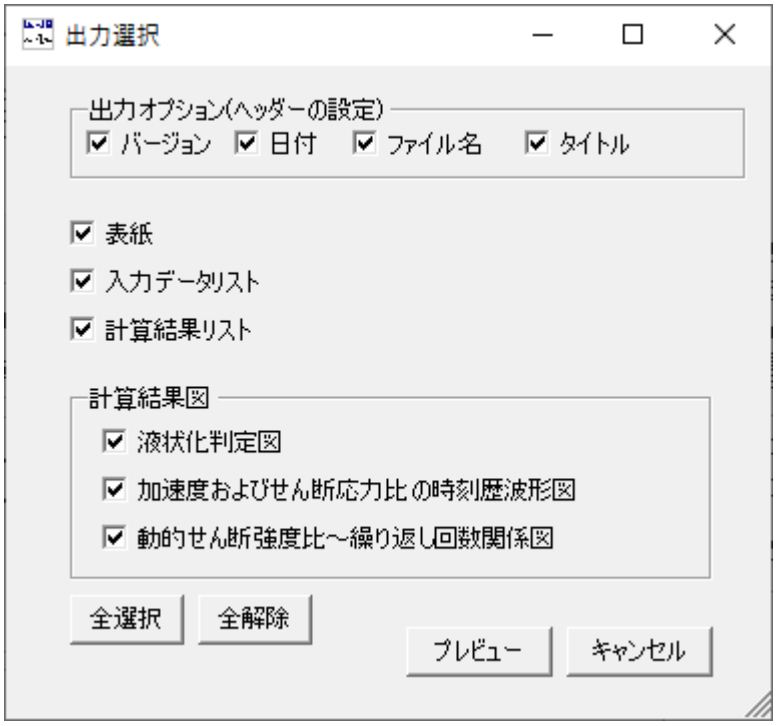


図３-１１　出力選択画面

表３-８　「出力選択」の入力説明

作業項目	詳細	説明
出力オプション （ヘッダーの設定）		バージョン情報、日付、ファイル名、タイトルをヘッダー部分に印刷する
各項目のチェックボックス		表紙、入力データ、計算結果リスト、計算結果図の項目毎に出力選択
全選択		全項目を選択
全解除		全項目を選択解除
プレビュー		選択した項目の印刷プレビューを表示する
キャンセル		プレビューを中止する

（４）出力プレビュー

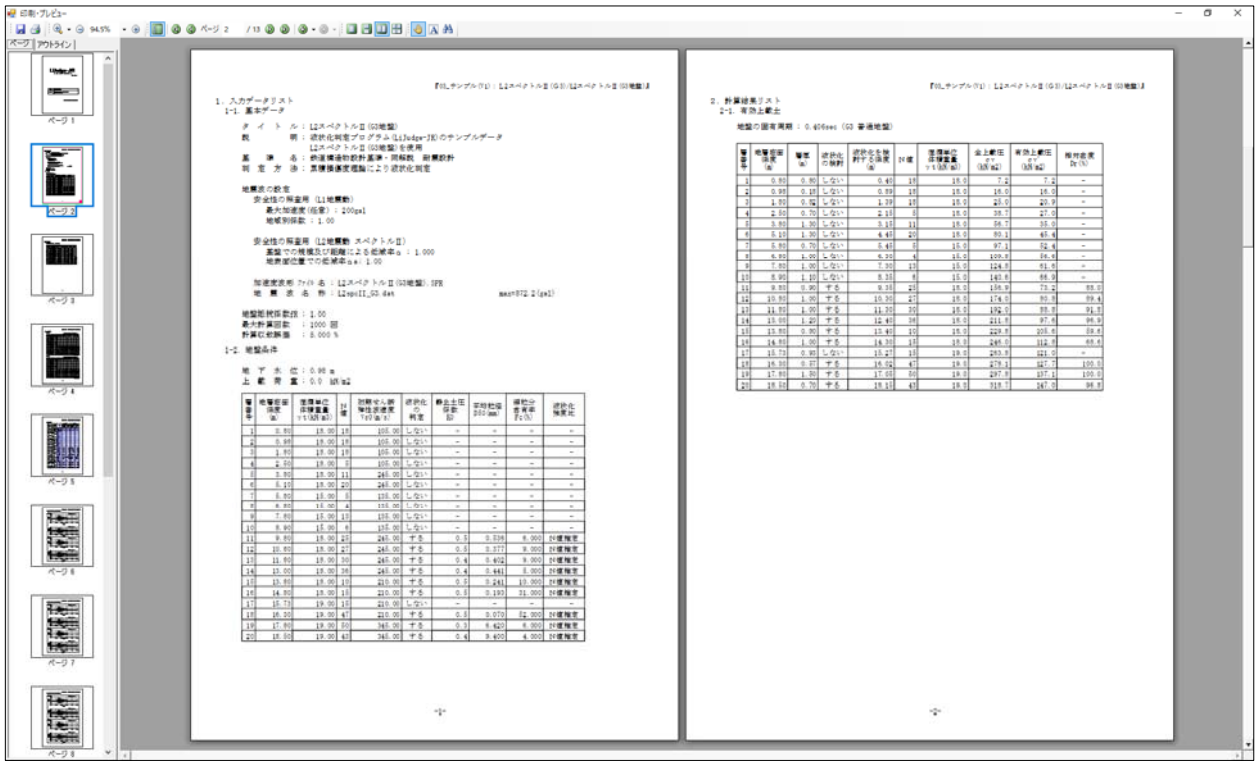


図３-１２　印刷・プレビュー画面

第４章　連携機能

４.１　JRSNAP との連携機能

JRSNAP から連携機能を利用して、LiJudge-JR の液状化判定結果を骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね値、支点ばね値および制限値）へ適用することが可能です。

（１）JRSNAP での部材作成

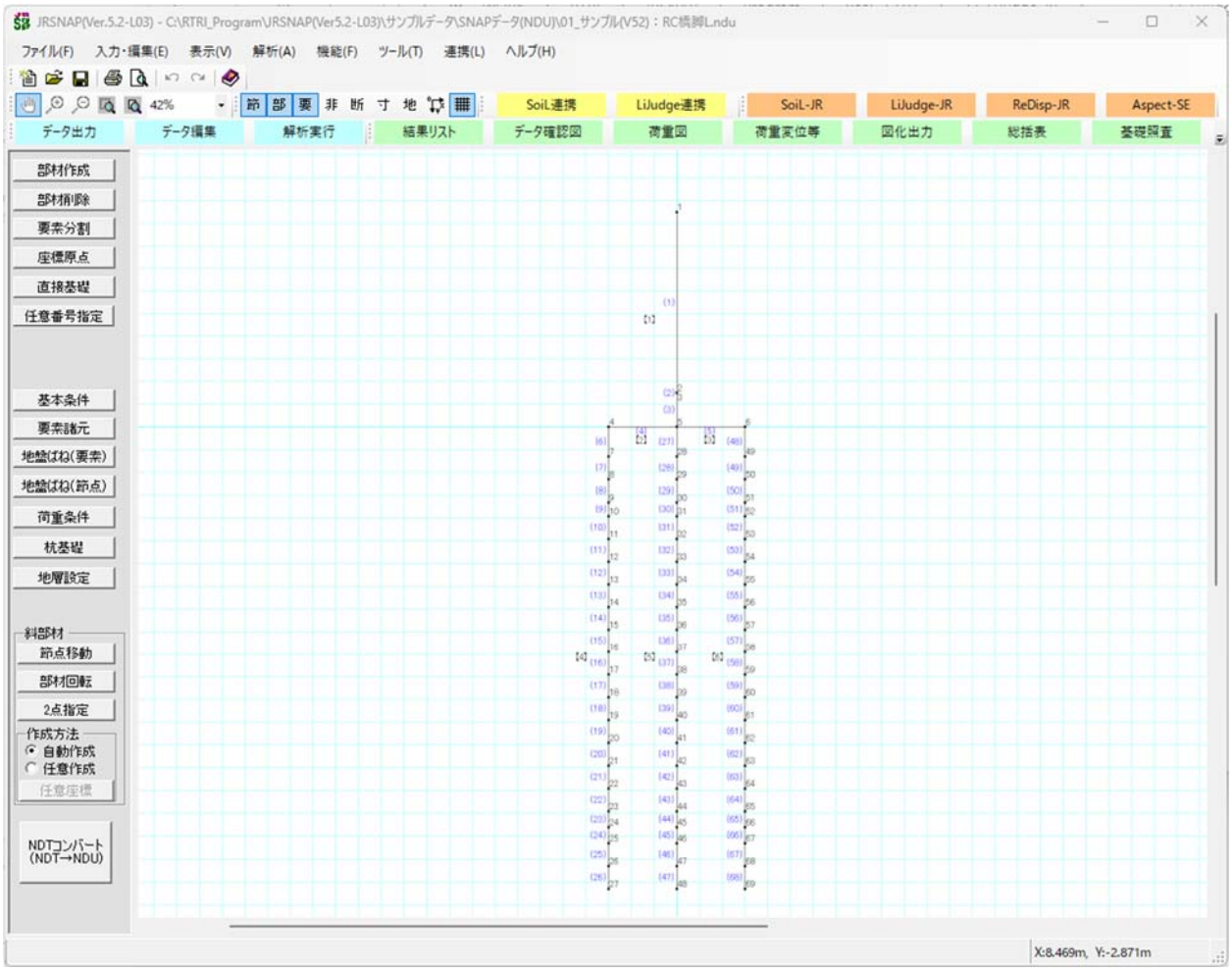


図４-１　JRSNAP 画面　骨組入力

表４-１　「連携機能利用時の JRSNAP 設定項目」の説明

作業項目	詳細	説明
部材作成		連携データと一致する杭長、杭間隔の部材を作成する　全体の一部に適用することも可能
奥行き本数		奥行き本数を指定する
杭部材指定		フーチング、杭部材の設定を行う
原点指定		座標原点位置を指定する
地盤諸元の設定		支持条件 1 に地盤諸元を入力する
支点条件の設定		支持条件 2 に支点条件を入力する

（２）地盤反力特性算定結果の連携画面

JRSNAP 側の骨組解析モデルの座標と地盤の深さ関係を一致させるために、骨組解析モデルの座標原点を**図４-２**のようにセットします。

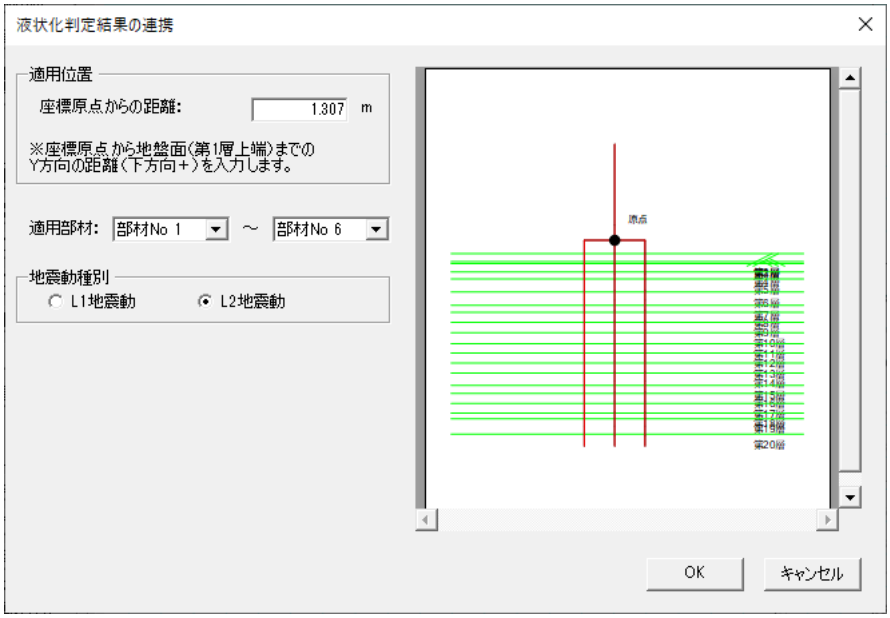


図４-２　液状化判定結果の連携画面

表４-２　「液状化判定結果の連携」の入力説明

作業項目	詳細	説明
適用位置	0.0(デフォルト)	座標原点から地盤表面（第 1 層上端）までの Y 方向の距離（下方向＋）を指定する（デフォルトは座標原点と地表面位置が一致する）
適用杭列	開始杭列、終了杭列	適用杭列はユーザーが指定する
地震動種別	L1 地震動、L2 地震動	地震動種別を選択（デフォルト：L2 地震動）
OK		要素ばね、支点ばね、制限値に De を乗じてばね値を更新する
キャンセル		連携を中止する

（３）地盤反力特性算定結果ファイルとの連携結果


地盤ばね(要素)

要素ばねの 設定

□【ケース1】の地盤ばね値の2倍を【ケース2】に設定

要素番号	始点側節点番号	終点側節点番号	非線形番号	【ケース1】 第1勾配 地盤ばね値(kN/m^2) 要素軸方向	第1勾配 地盤ばね値(kN/m^2) 要素直角方向	第1勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 始点側	第1勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 終点側	第2勾配 地盤ばね値 要素直角方向	第2勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 始点側	第2勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 終点側	第1 地 要素軸方向
1	1	2	---								
2	2	3	1								
3	3	5	---								
4	4	5	---								
5	5	6	---								
6	4	7	---								
7	7	8	2		189586	820.5	1036.4				
8	8	9	3		189586	1036.4	1252.3				
9	9	10	4		189586	1252.3	1381.8				
10	10	11	5		242671	1381.8	1597.7				
11	11	12	6		242671	1597.7	1813.6				
12	12	13	7		242671	1813.6	2029.6				
13	13	14	8		242671	2029.6	2245.5				
14	14	15	9		242671	2245.5	2461.4				
15	15	16	10		74945	2025	2025				
16	16	17	11		74945	2025	2025				
17	17	18	12		74945	2025	2025				
18	18	19	13		74945	2025	2025				
19	19	20	14		187356	3915	3915				
20	20	21	15		187356	3915	3915				
21	21	22	16		187356	3915	3915				

行コピー　貼り付け　中間値自動設定　OK　キャンセル　適用

図４-３　支持条件 1(連携後)の画面


地盤ばね(節点)

節点ばねの 設定

項目番号	節点番号 開始	節点番号 終点	拘束方向	第1勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) +側	第1勾配 制限値(kN)(kN・m) +側	第1勾配 制限値(kN)(kN・m) −側	第2勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) +側	第2勾配 制限値(kN)(kN・m) +側	第2勾配 制限値(kN)(kN・m) −側	第3勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) +側	第1勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) −側	第2勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) −側	第3勾配 ばね定数(kN/m)(kN・m/rad) −側
1		11	Y	61610.8	776.3	776.3	1480.1	905.7	905.7	1480.1	61610.8	1480.1	1480.1
2		12	Y	86169	1085.7	1085.7	2070	1266.7	1266.7	2070	86169	2070	2070
3		13	Y	86169	1085.7	1085.7	2070	1266.7	1266.7	2070	86169	2070	2070
4		14	Y	86169	1085.7	1085.7	2070	1266.7	1266.7	2070	86169	2070	2070
5		15	Y	56390.5	712.5	712.5	1359	831.3	831.3	1359	56390.5	1359	1359
6		16	Y	26612	339.3	339.3	648	395.8	395.8	648	26612	648	648
7		17	Y	26612	339.3	339.3	648	395.8	395.8	648	26612	648	648
8		18	Y	26612	339.3	339.3	648	395.8	395.8	648	26612	648	648
9		19	Y	46570	497.7	497.7	930.5	580.6	580.6	930.5	46570	930.5	930.5

追加　行挿入　行削除　行コピー　貼付け

直接基礎のフーチング底面の回転ばねモデル算定用

項目番号	節点番号 開始	節点番号 終点	地盤種別	フーチング幅面内方向 B(m)	フーチング幅面外方向 L(m)	鉛直地盤反力係数 kv(kN/m3)	フーチング底面の粘着力度 c(kN/m2)	フーチング底面の有効根入れ深さ Df(m)	フーチング底面の土の有効単位体積重量 γ1	Df区間の土の平均有効単位体積重量 γ2	フーチング底面の土の内部摩擦角 φ	第1勾配に対する第2勾配の比率 kr2

追加　行挿入　行削除　行コピー　貼付け

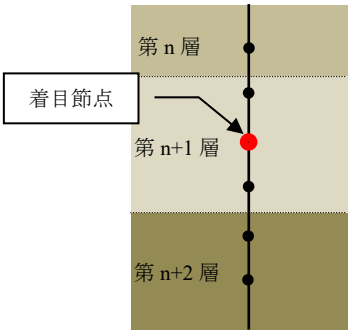
OK　キャンセル　適用

図４-４　支持条件 2(連携後)の画面

注）連携時の適用方法について

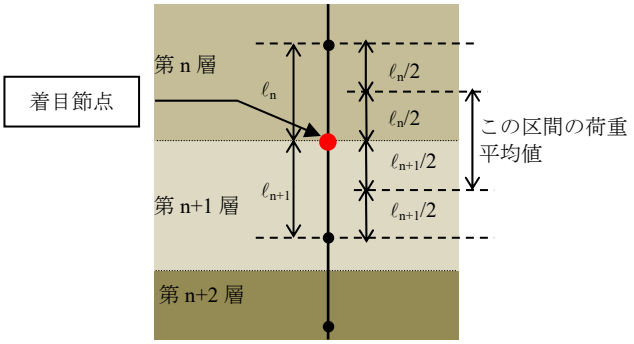
【支点ばね】

①節点が層内にある場合



該当層(第 n+1 層)の De を適用

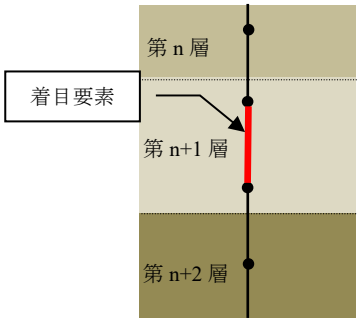
②節点が層境界と一致する場合



対象節点の上下分担幅から De 荷重平均値を求めて適用（ℓ_n、ℓ_{n+1}：要素長）

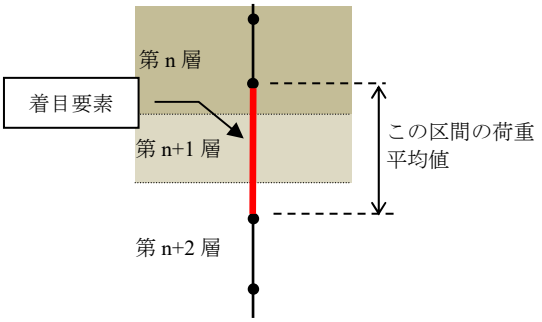
【要素ばね】

①要素が 1 つの層内にある場合



該当層(第 n+1 層)の De を適用

②要素が複数層にまたがる場合



分担幅から De 荷重平均値を求めて適用

図４-５　連携における基礎部材の節点・要素と土層の関係

４.２　Soil-JR との連携機能

Soil-JR の連携機能を利用して、LiJudge-JR の液状化低減係数 De を適用することが可能です。

（１）Soil-JR の液状化：低減係数 De の設定画面

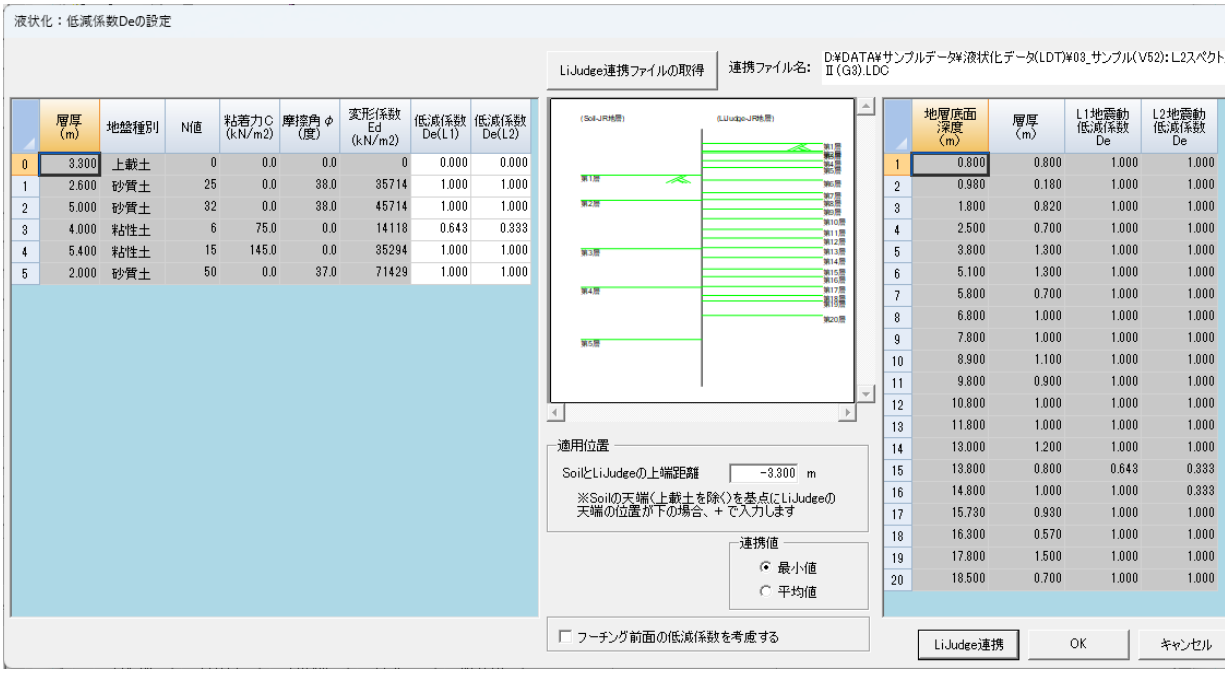


図４-６　Soil-JR の液状化：低減係数 De の設定画面

入力説明は、Soil-JR を参照してください。

注意事項：

Soil-JR で低減係数を設定した場合は、重複連携を防ぐために、JRSNAP 画面上の「LiJudge 連携」を行わないでください。

第５章　入力例

（１）入力例－基本データ

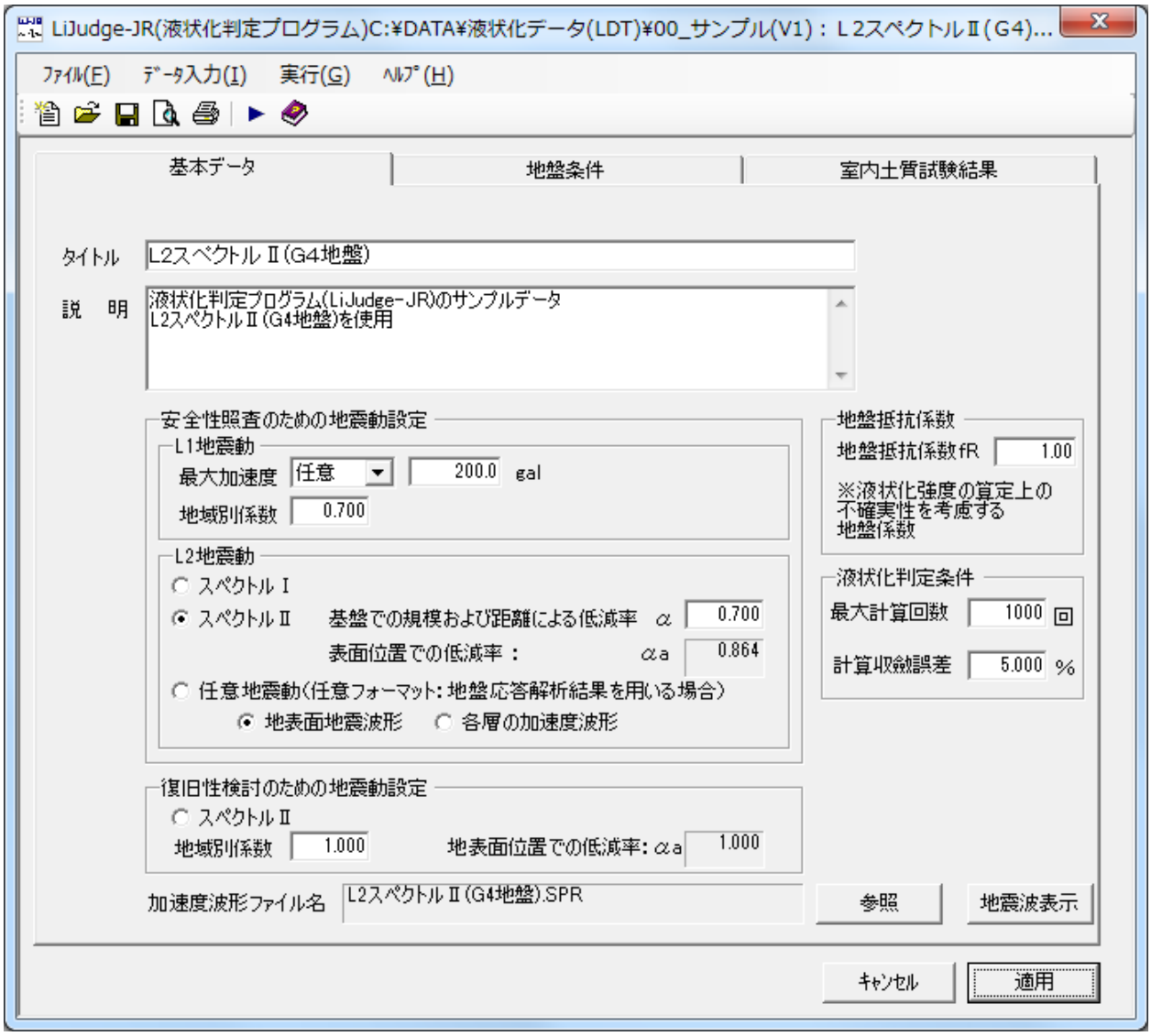


図５-１　入力画面　基本データ

（２）入力例－地盤条件



図５-２　入力画面　地盤条件

第６章　出力例

（１）出力例－表紙

LiJudge-JR

【液状化判定プログラム】

(Ver5.2-L03)

タイトル	L2スペクトルⅡ(G3地盤)
説　　明	液状化判定プログラム(LiJudge-JR)のサンプルデータ L2スペクトルⅡ(G3地盤)を使用

(公財)鉄道総合技術研究所

（２）出力例－入力データリスト

【基本データ、地盤条件】

１．入力データリスト
1-1. 基本データ

タ　イ　ト　ル ： L2スペクトルⅡ(G3地盤)
説　　明 ： 液状化判定プログラム(LiJudge-JR)のサンプルデータ
L2スペクトルⅡ(G3地盤)を使用
基　準　名 ： 鉄道構造物設計基準・同解説　耐震設計
判　定　方　法 ： 累積損傷度理論により液状化判定

地震波の設定
安全性の照査用 (L1地震動)
最大加速度(任意) ： 200gal
地域別係数 ： 1.00

安全性の照査用 (L2地震動 スペクトルⅡ)
基盤での規模及び距離による低減率α ： 1.000
地表面位置での低減率αa: 1.00

加速度波形 ﾌｧｲﾙ 名 ： L2スペクトルⅡ(G3地盤).SPR
地　震　波　名　称 ： L2spcII_G3.dat　　max=872.2(gal)

地盤抵抗係数fR ： 1.00
最大計算回数　： 1000 回
計算収斂誤差　： 5.000 %

1-2. 地盤条件

地　下　水　位 ： 0.98 m
上　載　荷　重 ： 0.0　kN/m2

層番号	地層底面深度 (m)	湿潤単位体積重量 γt(kN/m3)	N値	初期せん断弾性波速度 Vs0(m/s)	液状化の判定	静止土圧係数 K0	平均粒径 D50(mm)	細粒分含有率 Fc(%)	液状化強度比
1	0.80	18.00	18	105.00	しない	－	－	－	－
2	0.98	18.00	18	105.00	しない	－	－	－	－
3	1.80	18.00	18	105.00	しない	－	－	－	－
4	2.50	18.00	5	105.00	しない	－	－	－	－
5	3.80	18.00	11	245.00	しない	－	－	－	－
6	5.10	18.00	20	245.00	しない	－	－	－	－
7	5.80	15.00	5	135.00	しない	－	－	－	－
8	6.80	15.00	4	135.00	しない	－	－	－	－
9	7.80	15.00	13	135.00	しない	－	－	－	－
10	8.90	15.00	6	135.00	しない	－	－	－	－
11	9.80	18.00	25	245.00	する	0.5	0.536	6.000	N値推定
12	10.80	18.00	27	245.00	する	0.5	0.377	9.000	N値推定
13	11.80	18.00	30	245.00	する	0.4	0.402	9.000	N値推定
14	13.00	18.00	36	245.00	する	0.4	0.441	5.000	N値推定
15	13.80	18.00	10	210.00	する	0.5	0.241	10.000	N値推定
16	14.80	18.00	15	210.00	する	0.5	0.193	31.000	N値推定
17	15.73	19.00	15	210.00	しない	－	－	－	－
18	16.30	19.00	47	210.00	する	0.5	0.070	52.000	N値推定
19	17.80	19.00	50	345.00	する	0.3	6.420	6.000	N値推定
20	18.50	19.00	43	345.00	する	0.4	9.400	4.000	N値推定

（３）出力例－計算結果リスト

【有効上載土】

２．計算結果リスト
2-1. 有効上載土

地盤の固有周期 ： 0.406sec (G3 普通地盤)

層番号	地層底面深度 (m)	層厚 (m)	液状化の検討	液状化を検討する深度 (m)	N値	湿潤単位体積重量 γt(kN/m3)	全上載圧 σv (kN/m2)	有効上載圧 σv' (kN/m2)	相対密度 Dr(%)
1	0.80	0.80	しない	0.40	18	18.0	7.2	7.2	-
2	0.98	0.18	しない	0.89	18	18.0	16.0	16.0	-
3	1.80	0.82	しない	1.39	18	18.0	25.0	20.9	-
4	2.50	0.70	しない	2.15	5	18.0	38.7	27.0	-
5	3.80	1.30	しない	3.15	11	18.0	56.7	35.0	-
6	5.10	1.30	しない	4.45	20	18.0	80.1	45.4	-
7	5.80	0.70	しない	5.45	5	15.0	97.1	52.4	-
8	6.80	1.00	しない	6.30	4	15.0	109.8	56.6	-
9	7.80	1.00	しない	7.30	13	15.0	124.8	61.6	-
10	8.90	1.10	しない	8.35	6	15.0	140.6	66.9	-
11	9.80	0.90	する	9.35	25	18.0	156.9	73.2	88.0
12	10.80	1.00	する	10.30	27	18.0	174.0	80.8	89.4
13	11.80	1.00	する	11.30	30	18.0	192.0	88.8	91.8
14	13.00	1.20	する	12.40	36	18.0	211.8	97.6	96.9
15	13.80	0.80	する	13.40	10	18.0	229.8	105.6	59.6
16	14.80	1.00	する	14.30	15	18.0	246.0	112.8	68.6
17	15.73	0.93	しない	15.27	15	19.0	263.8	121.0	-
18	16.30	0.57	する	16.02	47	19.0	278.1	127.7	100.0
19	17.80	1.50	する	17.05	50	19.0	297.8	137.1	100.0
20	18.50	0.70	する	18.15	43	19.0	318.7	147.0	96.8

【液状化の判定】

2-2. 液状化の判定

【L1地震時】

〔 判定の説明：▲液状化する、○液状化しない 〕

層番号	地層底面深度(m)	層厚(m)	液状化を検討する深度(m)	液状化強度比 R	せん断応力比 L	液状化抵抗率 FL	判定	深さ方向重み関数 ω	1-FL	液状化指数 ΔPL	低減係数 De
1	0.80	0.80	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.98	0.18	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.80	0.82	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2.50	0.70	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3.80	1.30	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5.10	1.30	4.45	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5.80	0.70	5.45	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6.80	1.00	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7.80	1.00	7.30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8.90	1.10	8.35	-	-	-	-	-	-	-	-
11	9.80	0.90	9.35	0.810	0.376	2.156	○	5.325	0.000	0.000	1.000
12	10.80	1.00	10.30	0.952	0.371	2.564	○	4.850	0.000	0.000	1.000
13	11.80	1.00	11.30	1.230	0.366	3.357	○	4.350	0.000	0.000	1.000
14	13.00	1.20	12.40	2.441	0.360	6.775	○	3.800	0.000	0.000	1.000
15	13.80	0.80	13.40	0.260	0.355	0.732	▲	3.300	0.268	0.707	0.643
16	14.80	1.00	14.30	0.357	0.349	1.021	○	2.850	0.000	0.000	1.000
17	15.73	0.93	15.27	-	-	-	-	-	-	-	-
18	16.30	0.57	16.02	4.764	0.337	14.122	○	1.993	0.000	0.000	1.000
19	17.80	1.50	17.05	5.005	0.330	15.177	○	1.475	0.000	0.000	1.000
20	18.50	0.70	18.15	1.621	0.322	5.037	○	0.925	0.000	0.000	1.000

PL = 0.707

【L2地震時】

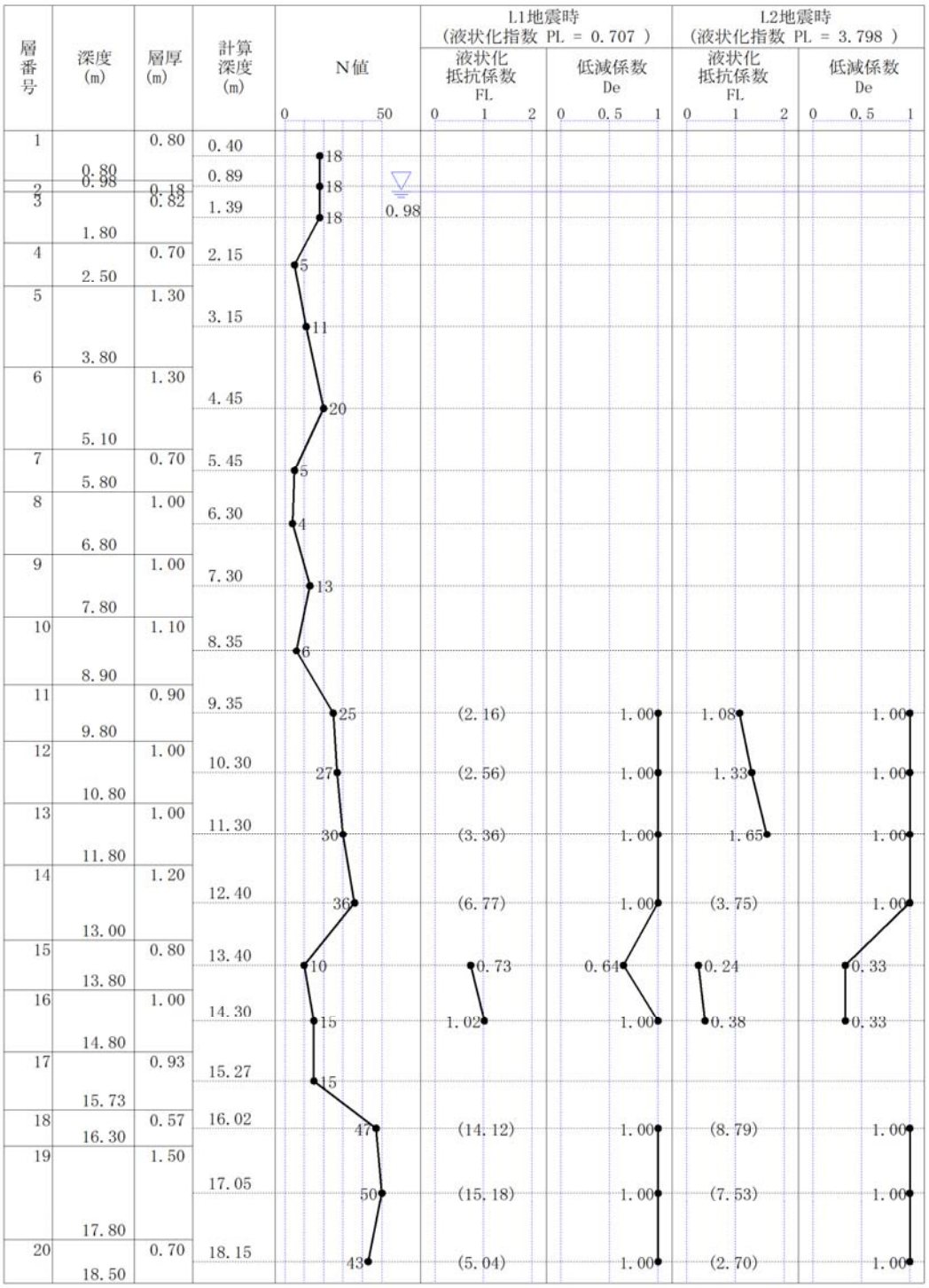
〔 判定の説明：▲液状化する、○液状化しない 〕

層番号	地層底面深度(m)	層厚(m)	液状化を検討する深度(m)	液状化強度比 R	せん断応力比 L	液状化抵抗率 FL	判定	深さ方向重み関数 ω	1-FL	液状化指数 ΔPL	低減係数 De
1	0.80	0.80	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.98	0.18	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.80	0.82	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2.50	0.70	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3.80	1.30	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5.10	1.30	4.45	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5.80	0.70	5.45	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6.80	1.00	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7.80	1.00	7.30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8.90	1.10	8.35	-	-	-	-	-	-	-	-
11	9.80	0.90	9.35	1.776	1.639	1.083	○	5.325	0.000	0.000	1.000
12	10.80	1.00	10.30	2.159	1.619	1.333	○	4.850	0.000	0.000	1.000
13	11.80	1.00	11.30	2.635	1.597	1.650	○	4.350	0.000	0.000	1.000
14	13.00	1.20	12.40	5.892	1.571	3.750	○	3.800	0.000	0.000	1.000
15	13.80	0.80	13.40	0.365	1.547	0.236	▲	3.300	0.764	2.017	0.333
16	14.80	1.00	14.30	0.571	1.524	0.375	▲	2.850	0.625	1.781	0.333
17	15.73	0.93	15.27	-	-	-	-	-	-	-	-
18	16.30	0.57	16.02	12.934	1.471	8.792	○	1.993	0.000	0.000	1.000
19	17.80	1.50	17.05	10.834	1.438	7.533	○	1.475	0.000	0.000	1.000
20	18.50	0.70	18.15	3.790	1.404	2.700	○	0.925	0.000	0.000	1.000

PL = 3.798

（４）出力例－液状化判定図

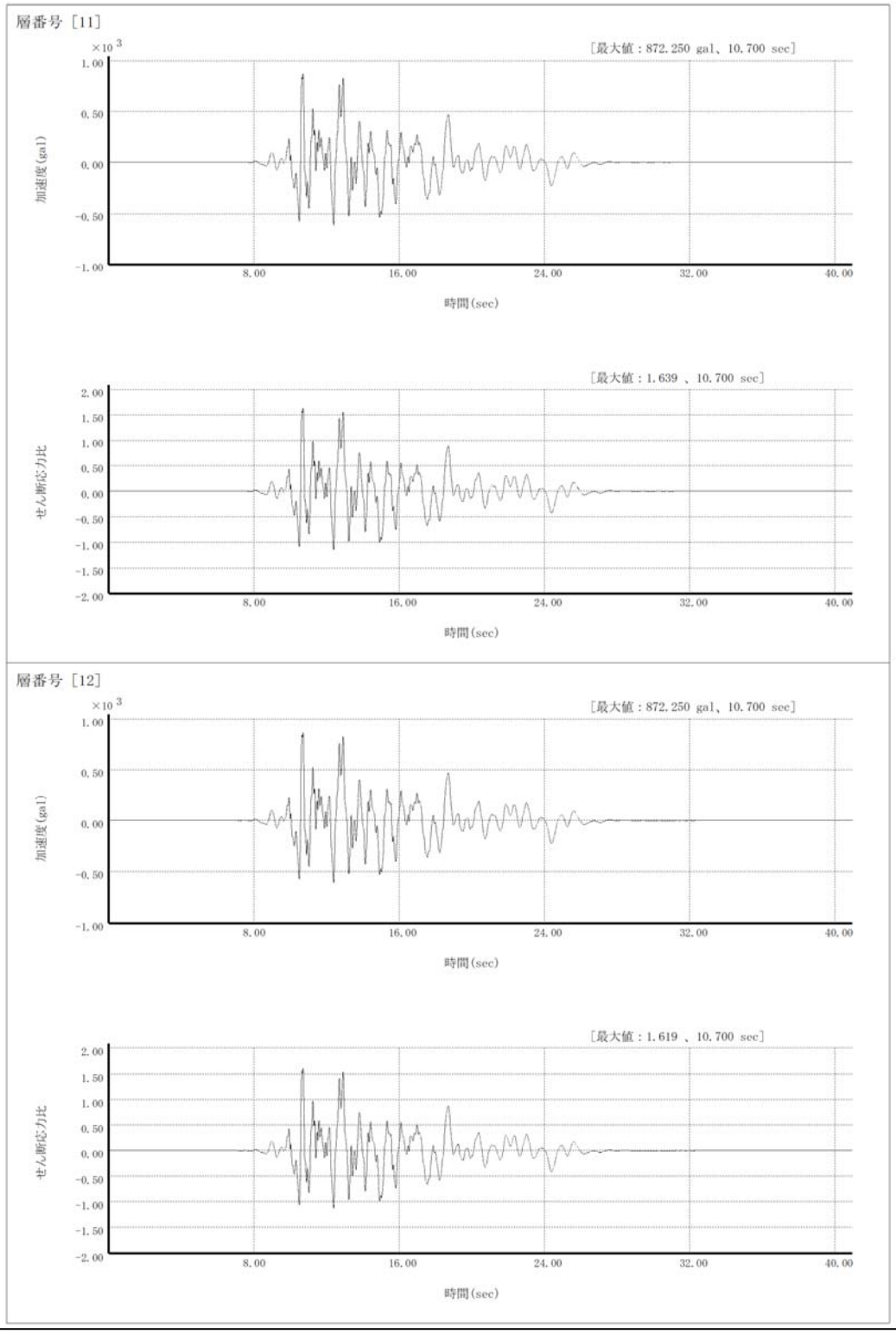
【液状化判定図】



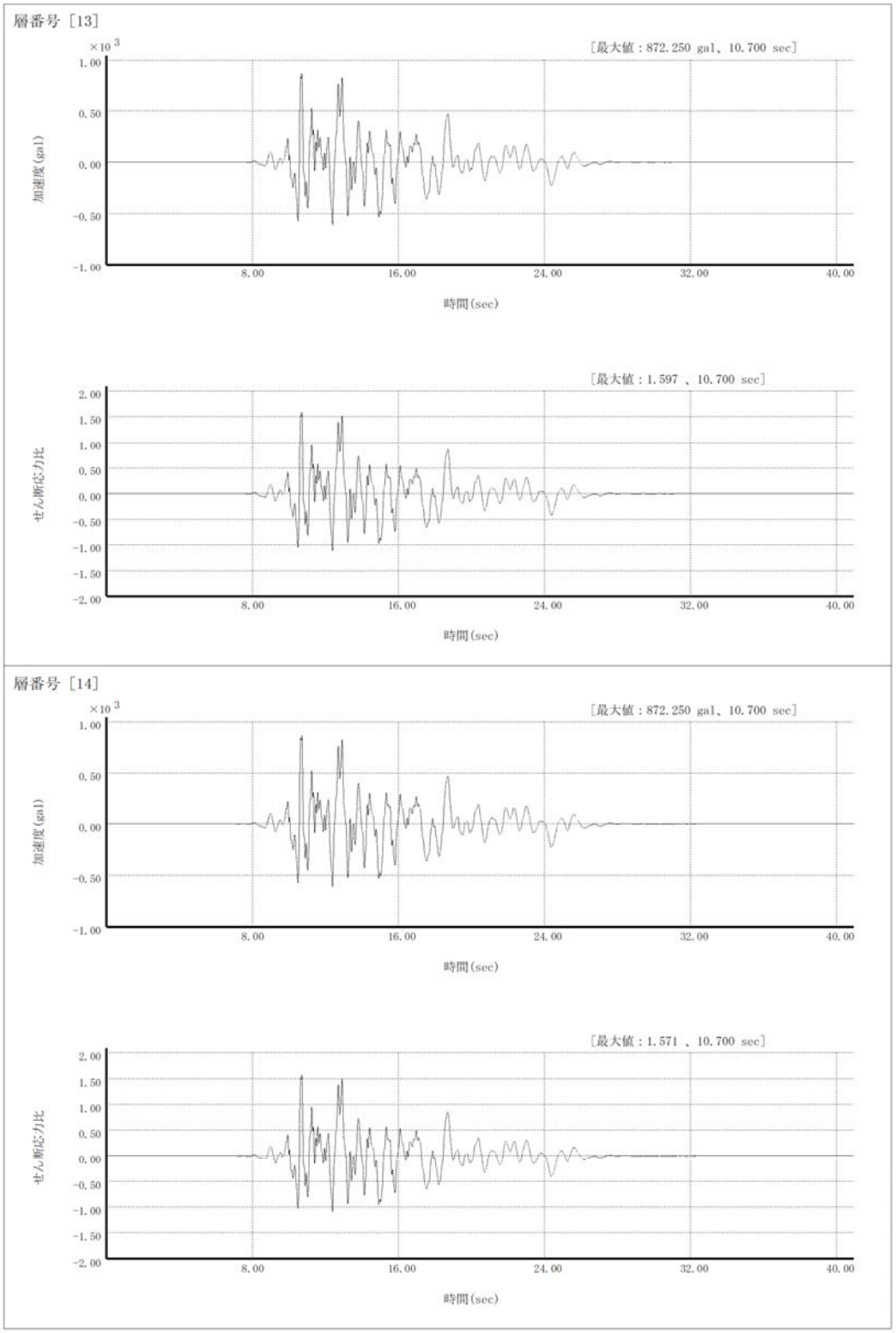
層番号	深度 (m)	層厚 (m)	計算深度 (m)	N値	L1地震時 (液状化指数 PL = 0.707) 液状化抵抗係数 FL	L1地震時 低減係数 De	L2地震時 (液状化指数 PL = 3.798) 液状化抵抗係数 FL	L2地震時 低減係数 De
				0 50	0 1 2	0 0.5 1	0 1 2	0 0.5 1
1	0.80	0.80	0.40	18				
2	0.98	0.18	0.89	18				
3	1.80	0.82	1.39	18				
4	2.50	0.70	2.15	5				
5	3.80	1.30	3.15	11				
6	5.10	1.30	4.45	20				
7	5.80	0.70	5.45	5				
8	6.80	1.00	6.30	4				
9	7.80	1.00	7.30	13				
10	8.90	1.10	8.35	6				
11	9.80	0.90	9.35	25	(2.16)	1.00	1.08	1.00
12	10.80	1.00	10.30	27	(2.56)	1.00	1.33	1.00
13	11.80	1.00	11.30	30	(3.36)	1.00	1.65	1.00
14	13.00	1.20	12.40	36	(6.77)	1.00	(3.75)	1.00
15	13.80	0.80	13.40	10	0.73	0.64	0.24	0.33
16	14.80	1.00	14.30	15	1.02	1.00	0.38	0.33
17	15.73	0.93	15.27	15				
18	16.30	0.57	16.02	47	(14.12)	1.00	(8.79)	1.00
19	17.80	1.50	17.05	50	(15.18)	1.00	(7.53)	1.00
20	18.50	0.70	18.15	43	(5.04)	1.00	(2.70)	1.00

（５）出力例－加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図

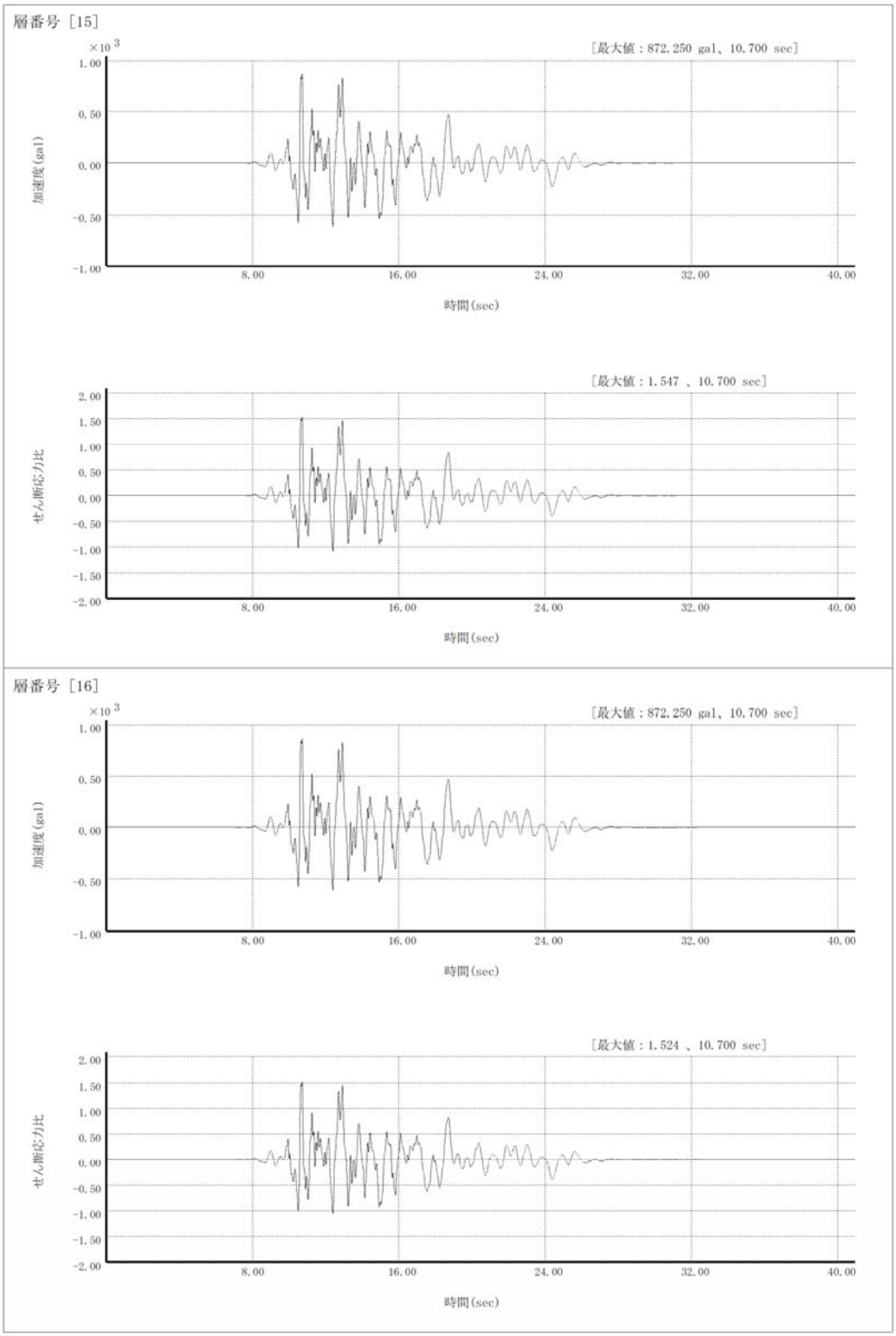
【加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図】



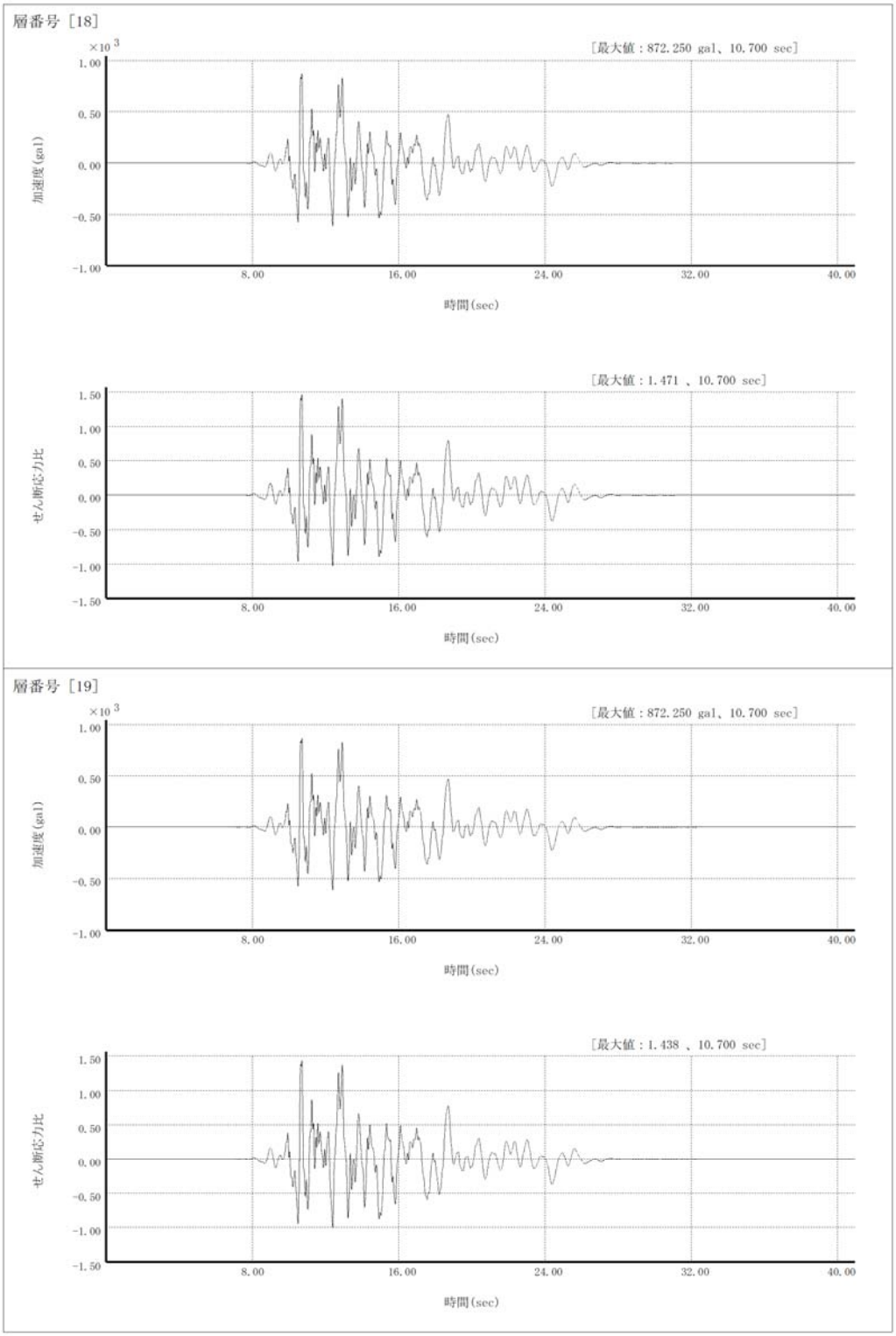
【加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図】



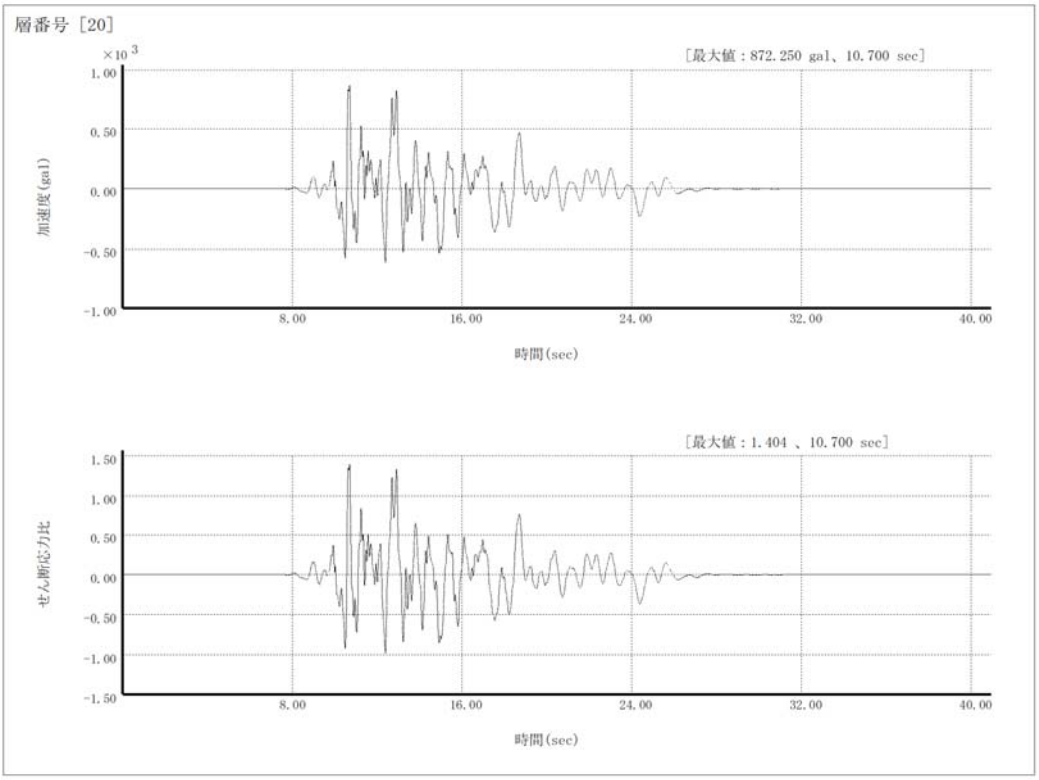
【加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図】



【加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図】

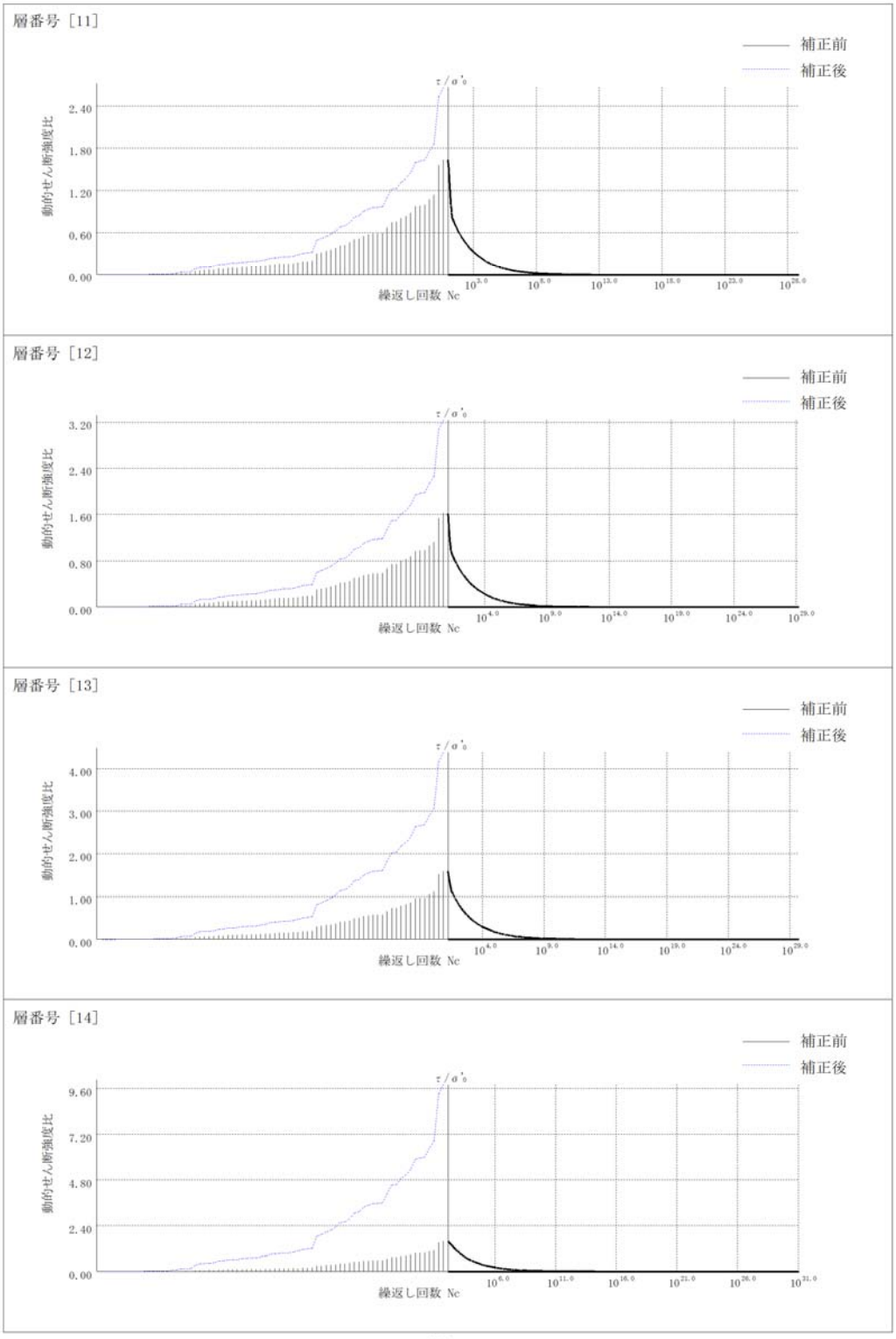


【加速度およびせん断応力比の時刻歴波形図】

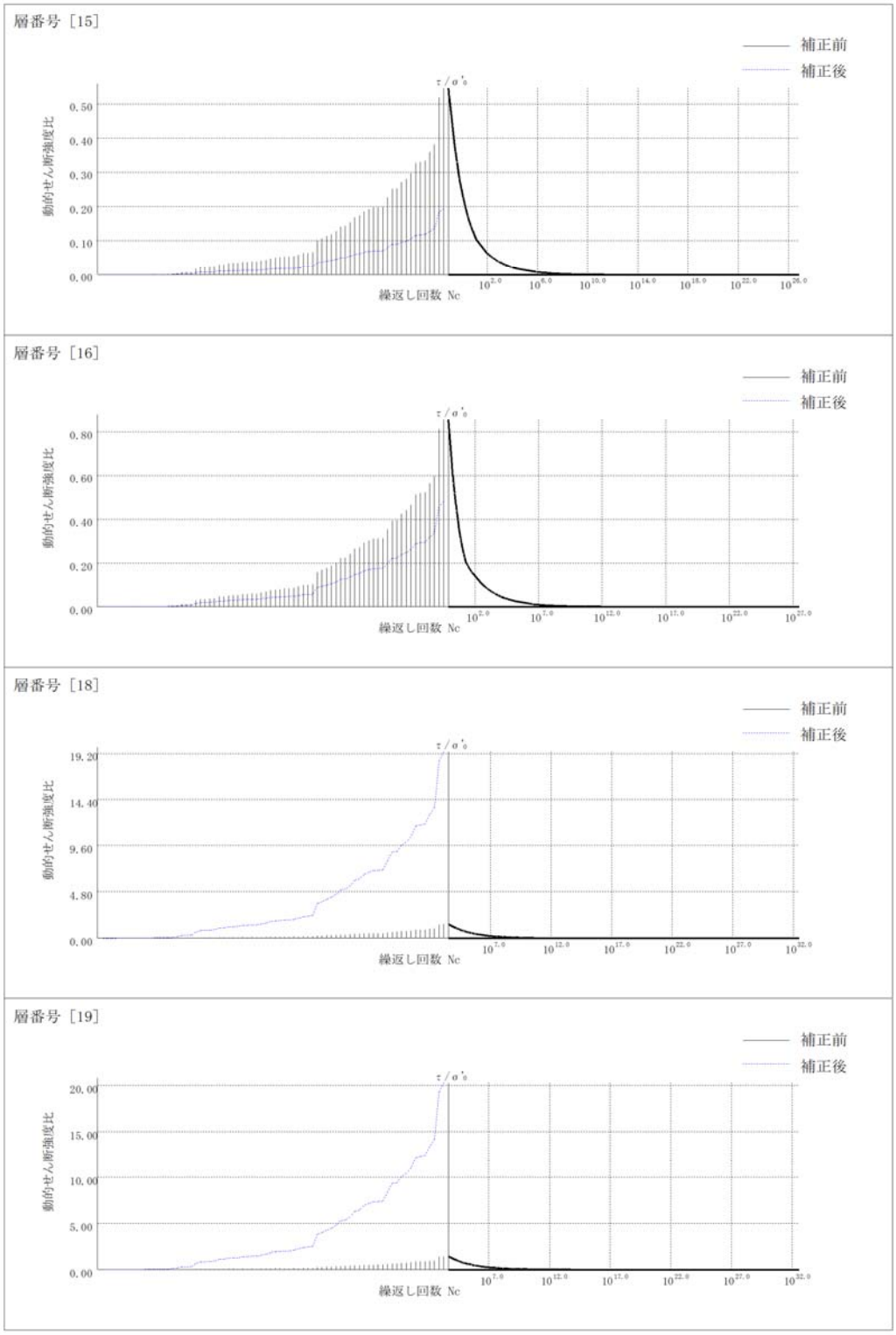


（５）出力例－せん断応力のピーク値および動的せん断強度比～繰返し回数関係図

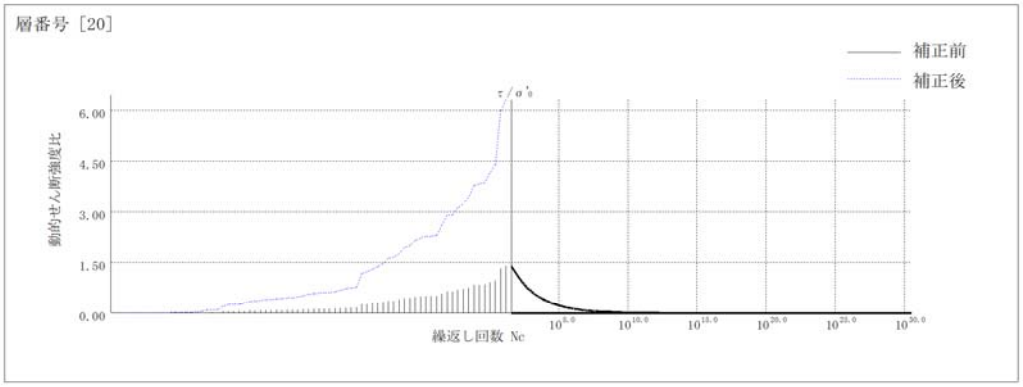
【せん断応力のピーク値および動的せん断強度比～繰返し回数関係図】



【せん断応力のピーク値および動的せん断強度比～繰返し回数関係図】



【せん断応力のピーク値および動的せん断強度比～繰返し回数関係図】



第７章　加速度波形のファイル形式

７.１　地表面地震波形（鉄道構造物等設計標準準拠：提供波形）

（１）ファイル仕様（拡張子は SPR）

ファイルの説明

データ総数	時間ピッチ

時間	波形データ値

} 総数分繰り返し

図７-１　地表面地震波形（鉄道構造物設計標準準拠：提供波形）

```
L2SpcI_G3.dat                                   max=663.7[cm/s^2]
          16384          0.01000
    0.00000000    0.00000000E+00
    0.01000000    0.00000000E+00
    0.02000000    0.00000000E+00
    0.03000000    0.00000000E+00
    0.04000000    0.00000000E+00
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・
```

図７-２　地表面地震波形例

（２）入力項目の説明

名称	項目名	入力の内容または入力値に対応する処理内容
地表面地震波形	ファイルの説明(1 行目)	地震波形の名称やファイル名などを入力します。
	データ総数(2 行目)	地震波形の値の総数を入力します。(1～15 カラム)
	時間ピッチ(2 行目)	何秒ごとにデータを記録しているのか指定します。(16～30 カラム)
	時間(3～総数+2 の行まで)	時間(秒)を入力します。(1～15 カラム)
	波形データ値（加速度）(3～総数+2 の行まで)	時間に対する波形データ（加速度）の値を入力します。(16～30 カラム)

７．２　地表面地震波形（任意地震動）

（３）ファイル仕様（拡張子は SPE）

ファイルの説明				
データ総数	,	時間ピッチ	,	1 行に何データあるか
波形データ値	,	波形データ値	,	波形データ値 } 総数分繰り返し

※1 行に 3 データの場合はこうなる

図７-３　地表面地震波形（任意地震動）

サンプル地震波形（スペクトルⅡ）
1024,0.01,5

0.0000,	0.0064,	0.0262,	0.0610,	0.1134,	0.00
0.1859,	0.2810,	0.4001,	0.5415,	0.7006,	0.05
0.8706,	1.0441,	1.2114,	1.3592,	1.4724,	0.10
1.5391,	1.5544,	1.5185,	1.4342,	1.3080,	0.15
1.1576,	1.0130,	0.9083,	0.8671,	0.9012,	0.20

・・・・・・・・・・・・・・・・・

図７-４　地表面地震波形例(1 行に 5 データの場合)

（４）入力項目の説明

名称	項目名	入力の内容または入力値に対応する処理内容
地表面地震波形	ファイルの説明(1 行目)	地震波形の名称やファイル名などを入力します。
	データ総数(2 行目)	地震波形データの総数を入力します。
	時間ピッチ(2 行目)	何秒ごとにデータを記録しているのか指定します。
	1 行に指定するデータ数(2 行目)	指定された数だけ読み込み、それ以降に記述があっても無視されます。(**図７-４**は 5 データの後に時間を記述してありますが、波形データ値としては認識されません)
	波形データ値 (3 行目以降)	1 行に何データあるか指定された数だけ 1 行に記述し、波形データの値を入力します。

※2 行目以降のデータはカンマ区切りで入力します。

７.３　各層の加速度波形（任意地震動）

（１）ファイル仕様（拡張子は SPD）

ファイルの説明			
データ総数 ,	時間ピッチ		
時刻 ,	加速度 1 層目 ,	加速度 2 層目 ,	加速度 3 層目

※1 ファイルに 3 層の場合

図７- 5　各層の加速度波形（任意地震動）

その他フォーマット：各層

5, 0.010

.0100,	.0000,	100.0000,	200.0000,	300.0000,	400.0000
.0200,	.0000,	100.0000,	.0000,	.0000,	.0000
.0300,	.0000,	100.0000,	.0000,	.0000,	.0000
.0400,	.0000,	100.0000,	.0000,	.0000,	.0000
.0500,	.0000,	.0000,	.0000,	.0000,	.0000

・・・・・・・・・・・・・・・・・

図７- ６　各層の加速度波形例(1 ファイルに 5 層の場合)

（２）入力項目の説明

名称	項目名	入力の内容または入力値に対応する処理内容
各層の加速度波形	ファイルの説明(1 行目)	加速度波形の名称やファイル名などを入力します。
	層の数(2 行目)	加速度波形の層の数を入力します。
	時間ピッチ(2 行目)	何秒ごとにデータを記録しているのか指定します。
	時刻(3 行目以降)	時間を入力します。
	波形データ値 (3 行目以降)	層の数だけ入力します。(**図７- ６**は層の数が 5 の場合です。)

加速度波形ファイルは 1 ファイルに対し任意数の地震動とします。